

Université Hassan 1^{er}
Faculté des Sciences et Techniques Settat
MST IRISTI
Ingénierie des Réseaux Informatiques et des
Systèmes des Télécoms Intelligents

Mémoire de projet de fin d'étude

présenté et soutenue par :
Benmoussa Ayoub

**Infrastructure HyperConvergée Cloud Privé MultiTenant Sécurisée
par ZeroTrust et Pilotée par IaC**

Sous l'encadrement de:

Pr.Youssef NOUREL AINE: Faculté des Sciences et Techniques de Settat

M. Abdellah Bougida : Tanger Med Port Authority

M. Yassine DRIOUCH : Tanger Med Port Authority

Soutenue le 15 juin 2026

Jury :

Président	Pr. ANAJJAR Abdehak
Examineur	Pr. HAJAMI Abdelmajid & Pr .MACHHOUR Hamid
Encadrant	Pr. Youssef NOUREL AINE

Année universitaire 2025/2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا الباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

اللهم ارحم من علمنا، وبارك في أسائذنا ووالدينا، واجزههم عنا خير الجزاء.

كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى والدينا الكريمين على دعمهما وصبرهما وتشجيعهما المستمر طوال مسيرتنا الدراسية.

ولا ننسى أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ عبد المجيد حاجامي، على دعمه ومساندته القيمة، وعلى تصانحه وتوجيهاته، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء.

وكذلك لا ننسى أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسيد عبد الله بوجيدة، على دعمه وتوجيهاته، وكذلك لا ننسى أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسيد يوسف نور العين، على مساهمته القيمة وتوجيهاته السديدة، ونسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء.

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

Dédicace

À nos mères et à nos pères, pour leur amour inconditionnel, pour l'éducation qu'ils nous ont donnée avec patience et sagesse, et pour tous les sacrifices qu'ils ont consentis afin de nous offrir les meilleures opportunités. Leur dévouement, leur courage et leur sens du devoir resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

À tous nos amis, pour leur amitié sincère, leur soutien et les moments partagés tout au long de ce parcours.

À notre encadrant, pour sa disponibilité, ses conseils avisés et son accompagnement constant qui nous ont guidés et encouragés à chaque étape de notre formation.

Remerciement

Au terme de ce Projet de Fin d'Études, il m'est particulièrement agréable d'exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à sa réalisation et à son aboutissement.

Mes premiers remerciements s'adressent à Monsieur Abdellah BOUGIDA, Responsable de l'infrastructure des systèmes d'information (SI), et Monsieur Yassine DRIOUCH, Chef de projet des systèmes de stockage et de sauvegarde au sein de Tanger Med Port Authority, pour m'avoir accueilli chaleureusement au sein de la Direction des Systèmes d'Information. Leur encadrement, leur expertise technique, ainsi que leur disponibilité constante ont été d'une aide précieuse tout au long de ce projet d'infrastructure cloud privé.

Je tiens également à exprimer ma profonde reconnaissance à Monsieur le Professeur Youssef NOUREL AINE, de la Faculté des Sciences et Techniques de Settat, mon encadrant pédagogique, pour sa disponibilité, ses conseils avisés et son suivi rigoureux tout au long de ce travail. Sa rigueur scientifique et son engagement pédagogique ont été déterminants dans la réussite de ce projet.

Je remercie vivement l'ensemble des équipes de la Direction des Systèmes d'Information du Groupe Tanger Med pour leur accueil chaleureux, leur esprit d'entraide, ainsi que la qualité de l'environnement de travail qu'ils ont su offrir. Cette expérience au sein d'une structure de cette envergure a été particulièrement enrichissante, tant sur le plan technique qu'humain.

Je souhaite également exprimer ma gratitude à l'ensemble du corps professoral de la Faculté des Sciences et Techniques de Settat, en particulier aux enseignants de la filière Master IRISTI - Ingénierie des Réseaux Informatiques et des Systèmes de Télécommunications Intelligents, pour la qualité de la formation dispensée et les compétences solides qu'ils m'ont transmises.

Je remercie les membres du jury qui ont accepté d'évaluer ce travail et d'apporter leur expertise et leurs remarques constructives. Leur présence lors de la soutenance constitue pour moi un grand honneur.

Mes remerciements les plus sincères vont à ma famille, et en particulier à mes chers parents, pour leur amour, leurs sacrifices et leur soutien indéfectible tout au long de mon parcours académique. Leur confiance a toujours été une source de motivation et de persévérance.

Enfin, j'adresse mes remerciements à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce projet de fin d'études.

Résumé

Ce Projet de Fin d'Études, réalisé au sein de la Direction des Systèmes d'Information de Tanger Med Port Authority, porte sur la conception, le déploiement et la validation d'une Infrastructure Cloud Privé HyperConvergée MultiTenant, sécurisée par le modèle ZeroTrust et entièrement pilotée par Infrastructure as Code (IaC). Cette infrastructure constitue une alternative souveraine et maîtrisée aux solutions de cloud public, permettant à la DSI de Tanger Med de disposer d'une plateforme IaaS interne, agile, résiliente et auditée.

L'infrastructure déployée repose sur un cluster Proxmox VE 8.x à trois nœuds avec stockage distribué Ceph Reef en réplication triple (RBD et CephFS), garantissant un RPO nul et un RTO inférieur à 60 secondes. La couche réseau multitenant est assurée par des VLANs 802.1Q et un overlay VXLAN, permettant une isolation stricte entre les différents locataires de l'infrastructure.

La sécurité ZeroTrust est implémentée de bout en bout via pfSense pour la microsegmentation réseau, Keycloak pour la gestion des identités et des accès (IAM) avec RBAC et MFA TOTP obligatoire, Authentik pour le SSO des applications web, et Cloudflare Zero Trust pour l'accès distant sécurisé sans exposition directe sur Internet.

L'automatisation totale de l'infrastructure est assurée par Terraform pour le provisionnement déclaratif des ressources multitenant et Ansible pour la configuration, le durcissement CIS Benchmark et les sauvegardes automatisées toutes les 2 heures via Proxmox Backup Server. Un portail web TMPA développé avec Flask et intégré à Authentik SSO offre une interface unifiée de gestion et de Disaster Recovery.

La supervision est assurée par une stack complète Prometheus + Grafana + Alertmanager pour les métriques en temps réel et ELK Stack (Elasticsearch + Logstash + Kibana) pour la centralisation des logs, l'audit de sécurité et la traçabilité complète de toutes les actions sur l'infrastructure.

Les résultats obtenus démontrent une infrastructure 100% opérationnelle avec un RTO < 60 secondes, un RPO = 0 grâce à la réplication Ceph triple, une haute disponibilité automatique par Corosync, et une observabilité complète avec des alertes configurées pour réagir en moins de 2 minutes.

Motsclés : Cloud Privé, HyperConvergé, IaaS MultiTenant, Proxmox VE, Ceph, ZeroTrust, pfSense, Keycloak, Authentik, Terraform, Ansible, Proxmox Backup Server, Prometheus, Grafana, ELK Stack, Haute Disponibilité, Disaster Recovery, Infrastructure as Code.

Abstract

This Final Year Project, carried out within the Information Systems Department of Tangerang Med Port Authority, focuses on the design, deployment, and validation of a MultiTenant HyperConverged Private Cloud Infrastructure, secured by the ZeroTrust model and fully driven by Infrastructure as Code (IaC). This infrastructure provides a sovereign and controlled alternative to public cloud solutions, enabling the Tangerang Med IT department to operate an internal IaaS platform that is agile, resilient, and fully auditable.

The deployed infrastructure is built on a threenode Proxmox VE 8.x cluster with distributed Ceph Reef storage featuring triple replication (RBD and CephFS), guaranteeing zero RPO and a Recovery Time Objective of less than 60 seconds. The multitenant network layer is implemented through 802.1Q VLANs and VXLAN overlay, ensuring strict isolation between infrastructure tenants.

Endtoend ZeroTrust security is implemented through pfSense for network microsegmentation, Keycloak for Identity and Access Management (IAM) with RBAC and mandatory MFA TOTP, Authentik for web application SSO, and Cloudflare Zero Trust for secure remote access without direct Internet exposure.

Full infrastructure automation is achieved through Terraform for declarative multitenant resource provisioning and Ansible for OS configuration, CIS Benchmark hardening, and automated backups every two hours via Proxmox Backup Server. A TMPA web portal, developed with Flask and integrated with Authentik SSO, provides a unified management and Disaster Recovery interface.

Observability is ensured by a complete Prometheus + Grafana + Alertmanager stack for realtime metrics and ELK Stack (Elasticsearch + Logstash + Kibana) for centralized log management, security auditing, and full traceability of all infrastructure actions.

The results demonstrate a fully operational infrastructure with an RTO < 60 seconds, RPO = 0 through Ceph triple replication, automatic high availability via Corosync, and comprehensive observability with alerts configured to trigger within 2 minutes

Keywords: Private Cloud, HyperConverged, MultiTenant IaaS, Proxmox VE, Ceph, ZeroTrust, pfSense, Keycloak, Authentik, Terraform, Ansible, Proxmox Backup Server, Prometheus, Grafana, ELK Stack, High Availability, Disaster Recovery, Infrastructure as Code.

Abréviations

- TMPA ; (Tanger Med Port Authority)
- TMSA (Tanger Med Special Agency)
- DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol
- DNS (Domain Name System)
- DR (Disaster Recovery)
- ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana)
- HA (High Availability — Haute Disponibilité)
- IaC (Infrastructure as Code)
- IAM (Identity and Access Management)
- IaaS (Infrastructure as a Service)
- MFA (MultiFactor Authentication)
- OIDC (OpenID Connect)
- OSD (Object Storage Daemon)
- OTP (OneTime Password)
- PBS (Proxmox Backup Server)
- PG (Placement Group)
- RBAC (RoleBased Access Control)
- RBD (RADOS Block Device)
- RPO (Recovery Point Objective)
- RTO (Recovery Time Objective)
- SSH (Secure Shell)
- SSE (ServerSent Events)
- SSO (Single SignOn)
- UFW (Uncomplicated Firewall)
- VLAN (Virtual Local Area Network)
- WARP (Cloudflare WARP)

LISTE DES FIGURES

Figure 1.1 Problématique : infrastructures classiques vs Cloud Privé HyperConvergé	10
Figure 1.2 Diagramme de Gantt Planning du projet (16 semaines).....	14
Figure 3.1 Comparaison hyperviseur Type 1 (Baremetal) vs Type 2 (hébergé).....	20
Figure 3.2 Architecture KVM / QEMU au sein de Proxmox VE.....	21
Figure 3.3 Cluster HCI TMPA : 3 nœuds Proxmox VE avec stockage Ceph intégré.....	22
Figure 3.4 Les trois modèles de services cloud (IaaS / PaaS / SaaS) IaaS retenu	23
Figure 3.5 Architecture ZeroTrust TMPA avec zones réseau et flux de confiance.....	25
Figure 4.1 Informations du cluster Proxmox : 3 nœuds, IPs et configuration Corosync.....	30
Figure 4.2 Configuration des bridges réseau (vbr0, vbr1, vbr2) sur server1.....	31
Figure 4.3 Cluster Corosync : 3 nœuds actifs (quorum = 2/3)	32
Figure 4.5 Liste des OSDs : osd.0 / osd.1 / osd.2 tous up/in.....	33
Figure 4.6 Pools Ceph : poolfinance, poolaudit, poolpfsense, poolkeycloak.....	34
Figure 4.7 Dashboard Ceph : 3 OSDs up/in, 249 PGs active+clean	34
Figure 5.3 Interfaces VLAN pfSense : VLAN 10 / 20 / 30 / 40	40
Figure 5.4 Keycloak : liste des realms par tenant.....	42
Figure 5.5 Rôles Keycloak : realm maersk (gauche) et realm marsamaroc (droite).....	42
Figure 5.6 Utilisateurs Keycloak dans le realm maersk.....	43
Figure 5.7 Interface SSO Keycloak pour le tenant Marsa Maroc	43
Figure 5.8 Proxmox accédé via OIDC Keycloak : session marsa_admin@marsaoidc.....	44
Figure 5.9 Tunnel Cloudflare tmsalab : 8 routes publiées	44
Figure 5.10 Cloudflare Access : login email et saisie OTP code.....	45
Figure 5.11 saisie du nom d'utilisateur SSH via navigateur	45
Figure 5.12 session SSH ouverte dans le navigateur.....	45
Figure 5.13 Client WARP Cloudflare One : statut « Connecté »	46
Figure 6.1 Comparaison Terraform / Pulumi / Bicep	49
Figure 6.2 Flux Terraform : de main.tf au clone du template 900	50
Figure 6.3 Flux Ansible : playbook pfSense VLAN + DHCP + Firewall (30s).....	51
Figure 6.4 Architecture réelle du portail TMPA Cloud Server.....	52
Figure 6.5 Interface réelle du portail : configuration VM et sélection VLAN.....	53
Figure 6.6 Flux de déploiement automatisé : Client Ansible Terraform VM Ready.....	53
Figure 6.8 Impact du portail : comparaison Avant / Après automatisation	54
Figure 7.1 Architecture réelle du flux Disaster Recovery TMPA : restore.sh orchestre PBS, Terraform et Ansible	57
Figure 7.2 phases séquentielles	58
Figure 7.3 Architecture réelle du flux Firewall Block (fw.sh).....	59
Figure 7.4 Phases du script fw.sh et durées estimées	60
Figure 7.5 Interface réelle TMPA Cloud Server	61
Figure 7.7 Corosync HA : panne server1 failover automatique vers server2/server3 Ceph x3 RPO=0.....	63
Figure 7.8 RPO VS RTO	64
Figure 8.1 Dashboard Grafana Proxmox Backup Server PBS (capture réelle).....	68
Figure 8.2 Alerting Panel Grafana Alerte RAM CRITICAL server2	69
Figure 8.3 PBS Backup Report 7 Backups OK / 0 Failed	69

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1.1 Comparaison Cloud Public vs Cloud Privé Proxmox vs OpenStack	12
Tableau 1.2 Spécifications matérielles des 3 nœuds du lab.....	15
Tableau 1.3 Stack logicielle complète	16
Tableau 1.4 Parties prenantes et répartition des rôles du projet	17
Tableau 3.1 Comparaison hyperviseurs Type 1 et Type 2.....	21
Tableau 3.2 Comparaison des types de déploiement cloud.....	23
Tableau 3.3 Principes Zero Trust NIST SP 800207 et mise en œuvre TMPA.....	25
Tableau 3.4 Comparaison Proxmox VE / VMware vSphere / OpenStack.....	26
Tableau 4.1 Spécifications matérielles des 3 nœuds du lab.....	29
Tableau 4.3 Plan d'adressage réseau des bridges Linux.....	30
Tableau 4.4 Pools de ressources Proxmox et tenants associés.....	32
Tableau 4.7 État réel des services Ceph OSD/MON/MGR (données réelles).....	34
Tableau 4.8 Configuration des bridges Linux Proxmox (vbr0/vbr1/vbr2).....	36
Tableau 4.9 Inventaire des 12 VMs applicatives déployées.....	37
Tableau 4.10 Résultats des tests de résilience et failover global.....	37
Tableau 5.1 Règles pfSense intertenant politique denybydefault.....	41
Tableau 5.2 Matrice des rôles RBAC Keycloak Admin / Tenant / ReadOnly.....	42
Tableau 5.3 Comparaison RBAC vs ABAC analyse comparative	43
Tableau 5.4 Scénario d'accès distant via Cloudflare Zero Trust	47
Tableau 6.1 Comparaison des outils IaC : Terraform vs Pulumi vs Bicep.....	49
Tableau 6.2 Variables Terraform pour le provisionnement	50
Tableau 6.3 Playbooks Ansible TMPA et leurs déclencheurs	51
Tableau 6.4 Les 3 VMs de contrôle du portail TMPA	52
Tableau 6.5 VLANs configurés dans le portail TMPA (vlans.json).....	54
Tableau 7.1 Paramètres de sauvegarde PBS configurés.....	56
Tableau 7.2 Rôles des composants dans le flux Disaster Recovery.....	58
Tableau 7.3 Inventaire des 6 VMs cibles avec groupes DR	59
Tableau 7.5 Matrice complète des permissions RBAC DR.....	62
Tableau 7.6 Les 3 VMs de contrôle du système DR.....	62
Tableau 7.7 Données loggées à chaque opération DR.....	63
Tableau 8.1 Cibles Prometheus configurées dans le projet	67
Tableau 8.2 Règles d'alerte Prometheus/Alertmanager	68
Tableau 8.3 Synthèse traçabilité sources et rétention.....	70

Table des matières

Dédicace	I
Remerciement.....	II
Résumé	III
Abstract	IV
Abréviations	V
LISTE DES FIGURES.....	VI
LISTE DES TABLEAUX.....	VII
Introduction générale.....	6
Chapitre 1	7
Chapitre 1 : Contexte général & Présentation du projet.....	8
1.1 Introduction.....	8
1.2 Présentation de l'entreprise d'accueil :	8
1.2.1 Groupe Tanger Med.....	9
1.2.2 Direction des Systèmes d'Information (DSI)	9
1.3 Contexte et Problématique:.....	10
1.3.1 Limites des infrastructures classiques.....	10
1.3.2 Besoins en cloud privé multitenant.....	11
1.3.3 Positionnement par rapport aux solutions du marché	12
1.4 Objectifs du projet:	12
1.5 Planning & Méthodologie Diagramme de Gantt	13
1.5.1 Phases de réalisation et jalons.....	14
1.6 Environnement de travail & Outils.....	15
1.6.1 Matériel VMware Workstation (3 nœuds).....	15
1.6.2 Stack logicielle complète	15
1.6.3 Méthodologie de travail adoptée.....	16
1.6.4 Organisation du projet et répartition des rôles	16
1.7 Conclusion	17
Chapitre 2	19
Chapitre 2 : Virtualisation & Conception de l'Infrastructure Cloud Privé TMPA.....	20
2.1 Introduction.....	20

2.2. Virtualisation et Hyperviseurs	20
2.2.1. Type 1 vs Type 2 - Principes de la virtualisation	20
2.2. 2. Architecture KVM / QEMU - fonctionnement.....	21
2.2. 3. Proxmox VE 9.2 - Hyperviseur retenu	21
2.3 Infrastructure HyperConvergée (HCI).....	22
2.3.1. Définition et avantages de l'HCI.....	22
2.3.2 HCI vs architecture 3tiers traditionnelle.....	22
2.4 Cloud Computing - Modèles et services.....	23
2.4.1 IaaS / PaaS / SaaS	23
2.4.1 Cloud public vs privé vs hybride	23
2.5 Modèle IaaS multitenant.....	24
2.4.1 Architecture multitenant et isolation réseau	24
2.4.1 VLANs 802.1Q & overlay VXLAN.....	24
2.5.3 Gestion des identités et RBAC	24
2.5.4 MFA et SSO.....	25
2.6 Zero Trust Network Access (ZTNA).....	25
2.6.1 Principes NIST SP 800207	25
3.6.2 Cartographie des zones de confiance.....	25
2.7 Comparaison des solutions existantes.....	26
2.6.1 Tableau comparatif : Proxmox vs VMware vs OpenStack.....	26
2.6.2 Critères de sélection et justification du choix	27
2.8 Conclusion	27
Chapitre 3	28
Chapitre 3 : Déploiement de l'Infrastructure Cloud HyperConvergé.....	29
3.1 Introduction.....	29
3.2 Architecture physique du lab (3 nœuds VMware Workstation)	29
3.2. 1 Spécifications matérielles des nœuds	29
3.2. 2 Plan d'adressage réseau.....	30
3.2. 2 Topologie physique — diagramme.....	30
3.3 Déploiement du cluster Proxmox VE	30
3.3.1. Installation des nœuds et configuration initiale	30
3.3.2 Configuration du cluster Corosync HA	31

3.3.3 Gestion des ressources et pools multitenant	31
3.4 Stockage distribué - Ceph Reef	32
3.4.1. Comparaison Ceph vs GlusterFS vs NFS	32
3.4.2. Installation et configuration OSD / MON / MGR	33
3.4.3. Pools RBD et réplication ×3	34
3.4.4 Tests de résilience et basculement Ceph.....	34
3.5.Configuration réseau multitenant.....	35
3.5.1. Bridges Linux vmbr0 / vmbr1 / vmbr2	35
3.5.2 VLANs 802.1Q & routage intertenant.....	35
3.6 Déploiement des VMs applicatives	36
3.6 Tests de résilience & failover	37
3.7 Conclusion	38
Chapitre 4.....	39
Chapitre 4 : Sécurité ZeroTrust	40
4.1 Introduction.....	40
4.2 Solution Pfsense - Architecture et Composants.....	40
4.2. 1 Firewall pfSense & MicroSegmentation.....	40
4.2. 1 Règles strictes intertenant	40
5.2.2 Règles strictes intertenants.....	41
5.3 IAM - Keycloak & Authentik.....	41
5.3. 1 Realm & RBAC (Admin / Tenant / ReadOnly).....	41
4.3. 1 Définition du RBAC et périmètre d'application	42
4.3. 1 RBAC vs ABAC - Analyse comparative.....	43
4.3. 1 MFA TOTP & SSO - Configuration et déploiement.....	43
4.4 Solution cloudflare Architecture et Composants	44
4.4.1 Tunnels Cloudflare & OTP Email	44
4.4.2 Accès SSH sécurisé via tunnel Cloudflare	45
4.4.3 WARP - VPN matériel Zero Trust	46
4.4.4 Scénario d'accès distant - Cloud Tanger Med.....	46
4.5 Conclusion	47
Chapitre 5	48
Chapitre 5 : Automatisation & Infrastructure as Code (IaC)	49

5.1 Introduction.....	49
5.2 Terraform - Provisionnement MultiTenant.....	49
5.2.1 Comparaison outils IaC : Terraform vs Pulumi vs Bicep.....	49
5.2.2 Provisionnement de VMs par code et templates.....	50
5.3 Ansible — Hardening CIS, Backup & Configuration	51
5.3. 1 Configuration OS & hardening CIS Benchmark	51
5.3. 1 Déploiement de services & snapshots automatisés.....	51
5.4 TMPA Cloud Server - Portail web de déploiement automatisé.....	51
5.4.1 Architecture et composants du portail	52
5.4.2 Interface client - Déploiement de VM	53
5.5 Résultats et bénéfices mesurés.....	54
5.6 Conclusion	54
Chapitre 6	55
Chapitre 6 : Backup, Disaster Recovery & Haute Disponibilité.....	56
6.1 Introduction.....	56
6.2 Proxmox Backup Server (PBS) - Politique de Sauvegarde.	56
6.2.1 Architecture et rôle du PBS.	56
6.2.2 Politique de sauvegarde - Paramètres configurés.	56
6.2.3 Rotation et rétention - Max 3 backups par VM.	57
6.3 Disaster Recovery VMs - restore_clone.sh	57
6.3.1 Objectif et philosophie architecturale.	57
6.3.3 Les 5 phases automatisées.	58
6.3.4 Inventaire des 6 VMs cibles	59
6.4 Disaster Recovery Firewall - fw.sh & autoconsole.sh.....	59
6.4.1 Problématique spécifique à pfSense.	59
6.4.2 Architecture du flux fw.sh.	59
6.4.3 autoconsole.sh - Le technicien virtuel.	60
6.5 Interface Web TMPA & Contrôle d'accès RBAC.	60
6.2.1 Application Flask + Authentik SSO.	60
6.2.1 Matrice des permissions RBAC	62
6.2.1 Les 3 VMs de contrôle - Infrastructure d'orchestration.	62
6.6 Journalisation automatique & Traçabilité.....	62

6.7 Corosync & Failover automatique.....	63
6.2.1 Mécanisme Corosync HA dans Proxmox VE.....	63
6.2.2 Résultats RTO / RPO mesurés.....	64
6.2.1 Scénarios de test de résilience.	65
6.8 Conclusion.....	65
Chapitre 7	66
Chapitre 7 : Supervision, Logs & Audit.....	67
7.1 Introduction.....	67
7.2 Prometheus & Grafana	67
7.2.1 Prometheus & node_exporter - Scrape toutes les 15s	67
7.2.2 Dashboards Grafana (Proxmox, Ceph, VLAN, multitenant).....	68
7.2.3 Alertmanager Délai d'alerte < 2 min	69
7.2.3 Alertmanager Notifications Gmail des sauvegardes PBS.....	69
7.3 Centralisation des Logs ELK Stack	70
7.3.1 Filebeat / Logstash / Elasticsearch 8.....	70
7.3.2 Kibana Visualisation & audit des événements.	70
7.5 Conclusion.....	71
Conclusion Générale	72
Bibliographie	73

Introduction générale

Les infrastructures informatiques modernes connaissent une évolution rapide afin de répondre aux exigences croissantes en matière de performance, de sécurité et de disponibilité. Les organisations cherchent aujourd'hui à adopter des solutions capables de centraliser et d'optimiser leurs ressources tout en garantissant une gestion flexible et automatisée. Dans ce contexte, le Cloud privé hyperconvergé s'impose comme une architecture efficace permettant d'unifier les ressources de calcul, de stockage et de réseau dans une plateforme unique, évolutive et résiliente. Parallèlement, la montée des menaces informatiques impose de nouvelles approches de sécurité, notamment le modèle ZeroTrust, qui repose sur la vérification continue de chaque accès et l'absence de confiance implicite au sein du système.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet de fin d'études réalisé au sein de la direction des systèmes d'information du groupe Tanger Med. Ce projet a pour objectif la conception et la mise en œuvre d'une infrastructure Cloud privé hyperconvergée, multitenant, hautement disponible et sécurisée selon une approche ZeroTrust. L'ambition est de développer une plateforme interne capable de fournir des ressources à la demande, tout en assurant une isolation stricte des utilisateurs, une continuité de service et une traçabilité complète des opérations.

La solution proposée repose sur une architecture intégrant plusieurs technologies complémentaires. La virtualisation et l'orchestration des machines virtuelles sont assurées par Proxmox VE, permettant la gestion d'un cluster haute disponibilité. Le stockage distribué est basé sur Ceph afin d'assurer la tolérance aux pannes et la réplication des données. La sécurité réseau est renforcée grâce à pfSense, qui permet la segmentation et le contrôle du trafic. La gestion des identités et des accès est centralisée via Keycloak, intégrant des mécanismes d'authentification et de contrôle basé sur les rôles. L'approche ZeroTrust est complétée par les services de Cloudflare, assurant la sécurisation des accès distants. Enfin, l'automatisation de l'infrastructure est réalisée à l'aide de Terraform et Ansible, tandis que la supervision et l'observabilité reposent sur Prometheus et Grafana.

Le présent rapport est structuré de manière progressive afin de présenter l'ensemble du travail réalisé. Le premier chapitre introduit le contexte général et la problématique du projet. Le deuxième chapitre présente les concepts théoriques liés à la virtualisation et au Cloud Computing. Le troisième chapitre détaille l'architecture réseau et le modèle de sécurité ZeroTrust. Le quatrième chapitre décrit la mise en œuvre de l'infrastructure Cloud privé. Le cinquième chapitre est consacré à l'automatisation via l'Infrastructure as Code. Le sixième chapitre traite de la haute disponibilité et de la reprise après sinistre. Le septième chapitre aborde la supervision et la gestion des logs. Enfin, le dernier chapitre présente les tests effectués ainsi que les résultats obtenus et les perspectives d'amélioration.

Chapitre 1

Contexte général & Présentation du projet

Ce chapitre présente le cadre général du projet ainsi que son contexte de réalisation. Il introduit les problématiques liées aux infrastructures informatiques existantes et justifie le choix des solutions adoptées. Il aborde également la présentation de l'organisme d'accueil ainsi que les objectifs principaux du projet, afin de situer clairement le périmètre global du travail réalisé.

Chapitre 1 : Contexte général & Présentation du projet

Ce premier chapitre pose les fondations conceptuelles et méthodologiques du projet. Il présente le contexte général dans lequel s'inscrit ce travail, identifie la problématique à laquelle il répond, énonce les objectifs poursuivis et décrit l'environnement technique mis en place pour la réalisation de l'infrastructure Cloud Privé HyperConvergée au sein de la Direction des Systèmes d'Information de Tanger Med Port Authority

1.1 Introduction

Dans un contexte mondial marqué par une digitalisation croissante des activités industrielles et logistiques, les organisations sont confrontées à des défis majeurs en matière de gestion et de sécurisation de leur infrastructure informatique. Le Groupe Tanger Med Port Authority (TMPA), opérateur du premier port à conteneurs d'Afrique et de la Méditerranée, n'échappe pas à cette tendance : la complexité croissante de ses systèmes d'information, combinée à des exigences strictes de disponibilité et de confidentialité, impose une refonte en profondeur de son infrastructure IT.

Ce projet de fin d'études, réalisé au sein de la Direction des Systèmes d'Information (DSI) de Tanger Med Port Authority, s'inscrit dans cette dynamique. Il vise à concevoir, déployer et valider un cloud privé hyperconvergé intégrant un modèle de sécurité ZeroTrust, en s'appuyant sur des technologies opensource éprouvées telles que Proxmox VE, Ceph, pfSense, Terraform et Ansible.

Ce premier chapitre pose les bases du projet : il présente le contexte et la problématique ayant motivé cette initiative, définit les objectifs à atteindre, expose la méthodologie de travail adoptée et décrit l'environnement technique mobilisé.

1.2 Présentation de l'entreprise d'accueil :

Ce chapitre a pour objectif de situer notre travail par rapport à son cadre général. Nous commençons tout d'abord par la présentation de groupe Tanger Med dans lequel s'est déroulé notre stage, ses pôles et ses différentes entités, identifier l'importance du pôle portuaire et le rôle de TMPA dans son management, puis nous passons pour décortiquer le problématique de projet, les objectifs visés et identifier les principaux défis que nous pourrions rencontrer.



la Figure 1.2 Logo et identité visuelle du Groupe Tanger Med Port Authority (TMSA)

Le groupe Tanger Med Port Authority (TMSA) est un acteur majeur du secteur portuaire au Maroc. La Fig. 1.2 présente son logo et son identité visuelle

1.2.1 Groupe Tanger Med

Le port de Tanger Med a été créé en 2002 sur décision royale, dans le but de doter le Maroc d'un grand port industriel et de transit capable de rivaliser avec les principaux ports de la Méditerranée. Situé sur le détroit de Gibraltar, à seulement 14 km des côtes européennes, le site a été choisi pour sa position géographique exceptionnelle. Les travaux du premier terminal à conteneurs (TC1) ont débuté en 2003 et le port a été inauguré officiellement en 2007. Une seconde phase d'extension majeure a été lancée avec la construction du complexe Tanger Med 2 (terminaux TC3 et TC4), dont les travaux se sont achevés entre 2019 et 2021. Depuis, le port n'a cessé de croître pour s'imposer comme le premier port à conteneurs d'Afrique et du bassin méditerranéen. La gestion du port est assurée par Tanger Med Port Authority (TMPA), établissement public créé sous tutelle du ministère de tutelle portuaire, qui supervise l'ensemble des opérations portuaires, des infrastructures et des services aux navires et aux marchandises.

Le groupe Tanger Med compte plusieurs entités spécialisées qui opèrent en complément de TMPA. Le tableau suivant présente les principales filiales et partenaires stratégiques :



La Figure 1.1 Organigramme général du Groupe Tanger Med

Dans le cadre de la présentation du contexte organisationnel, il est essentiel de comprendre la structure du groupe et la répartition de ses entités. La Fig. 1.1 présente l'organigramme général du Groupe Tanger Med, illustrant son organisation hiérarchique et fonctionnelle

1.2.2 Direction des Systèmes d'Information (DSI)

La Direction des Systèmes d'Information est le département au sein duquel ce projet de fin d'études a été réalisé. La DSI de TMPA est responsable de l'ensemble du parc informatique du groupe : serveurs, réseau, postes de travail, applications métier et sécurité informatique. Ses missions principales sont :

- Assurer la disponibilité et la continuité des systèmes informatiques critiques qui supportent les opérations portuaires 24h/24 et 7j/7.
- Gérer la cybersécurité de l'infrastructure, en particulier la protection des données sensibles liées aux opérations commerciales et douanières.
- Piloter la transformation numérique du groupe, en déployant de nouveaux outils et en modernisant l'infrastructure existante.
- Coordonner les services informatiques entre TMPA et les différentes filiales du groupe.

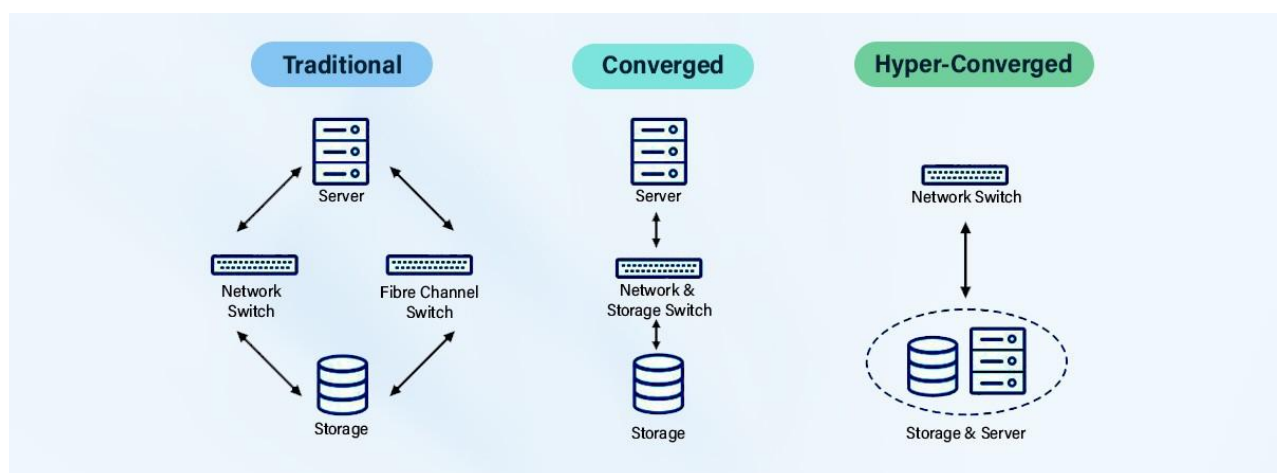
La DSI dispose d'une équipe d'ingénieurs systèmes et réseau, d'administrateurs de bases de données et de développeurs applicatifs. C'est dans ce cadre que le besoin d'un cloud privé sécurisé a été identifié et que ce projet a pris naissance.

1.3 Contexte et Problématique:

Avant de définir les orientations techniques de ce projet, il est nécessaire d'analyser le contexte dans lequel il s'inscrit, d'identifier les limites des approches existantes et de formuler la problématique centrale à laquelle l'architecture proposée doit répondre.

1.3.1 Limites des infrastructures classiques

Les infrastructures informatiques traditionnelles reposent sur une architecture à trois niveaux séparés: des serveurs de calcul, un réseau SAN (Storage Area Network) dédié et une couche réseau distincte. Bien qu'éprouvées, ces architectures présentent plusieurs limites significatives dans le contexte des besoins actuels:



La Figure 1.2 Problématique : infrastructures classiques vs Cloud Privé HyperConvergé

Dans un contexte d'évolution des infrastructures IT, la Fig. 1.2 présente la comparaison entre les systèmes classiques et le Cloud Privé HyperConvergé afin de mettre en évidence les limites des approches traditionnelles et l'intérêt de la solution proposée.

Limites identifiées dans les infrastructures classiques

- Silos matériels: les ressources de calcul, de stockage et de réseau sont gérées séparément, complexifiant l'administration et augmentant les coûts opérationnels.
- Déploiement manuel: la création et la configuration de nouvelles machines virtuelles requièrent des interventions humaines répétées, sources d'erreurs et de délais.
- Absence de HA native: en l'absence de mécanismes de haute disponibilité intégrés, une panne matérielle entraîne une interruption de service souvent prolongée.
- Sécurité périmétrique insuffisante le modèle classique fait confiance à tout ce qui est à l'intérieur du réseau, ce qui est inadapté aux menaces actuelles.
- Coûts élevés: les licences propriétaires (VMware vSphere, vSAN) et le matériel SAN dédié représentent des investissements considérables.
- Scalabilité limitée: l'extension de capacité nécessite l'ajout de matériel dédié par couche, sans flexibilité horizontale.

1.3.2 Besoins en cloud privé multitenant

Face à ces limitations, la DSI de Tanger Med a exprimé le besoin d'une infrastructure cloud privé capable de répondre aux exigences suivantes :

- Multitenancy et isolation : la cohabitation sécurisée de plusieurs environnements (Finance, Audit, Sécurité, Exploitation) sur une infrastructure partagée, avec une isolation réseau et applicative stricte entre les tenants.
- Haute disponibilité et résilience : un objectif de temps de reprise (RTO) inférieur à 60 secondes en cas de défaillance d'un nœud, et un objectif de point de reprise (RPO) limité à 2 heures maximum.
- Automatisation complète : le provisionnement, la configuration et la maintenance des VMs doivent être entièrement pilotés par du code (Infrastructure as Code), éliminant les interventions manuelles sources d'erreur.
- Sécurité ZeroTrust : chaque accès à une ressource doit être authentifié, autorisé et audité, indépendamment de la localisation de l'utilisateur ou du périphérique.
- Maîtrise des coûts : le recours à des solutions opensource éprouvées permet de s'affranchir des licences propriétaires onéreuses tout en bénéficiant d'un écosystème communautaire actif.

1.3.3 Positionnement par rapport aux solutions du marché

Deux grandes catégories de solutions existent pour répondre aux besoins identifiés: les clouds publics (AWS, Azure, GCP) et les clouds privés open source (Proxmox Ceph, OpenStack). Le tableau suivant présente une comparaison synthétique justifiant le choix d'un cloud privé basé sur Proxmox VE:

Critère	Cloud Public (AWS/Azure)	Cloud Privé ce projet	OpenStack
Souveraineté données	Données hors site	Données sur site DSI	Données sur site
Coût de licence	Payasyougo	Gratuit (open source)	Gratuit
Coût récurrent	Élevé (abonnement)	Faible (matériel amorti)	Faible
Complexité déploiement	Simple (GUI cloud)	Moyenne (Proxmox VE)	Très élevée
Multitenant isolation	Natif	VLAN + RBAC Keycloak	Natif mais complexe
Stockage HCI intégré	Via services payants	Ceph natif inclus	Cinder (configuration)
Adapté à 3 nœuds lab	Oui	Oui (recommandé)	Non (> 64 GB RAM)
Vendor lockin	Élevé	Aucun	Aucun

Tableau 1.1 Comparaison Cloud Public vs Cloud Privé Proxmox vs OpenStack

Dans le cadre du choix de l'architecture cloud, il est important de comparer les différentes solutions disponibles afin d'identifier la plus adaptée aux besoins du projet. Le Tableau 1.1 présente une comparaison entre le Cloud Public et le Cloud Privé, ainsi qu'entre Proxmox VE et OpenStack, en mettant en évidence leurs différences en termes de coût, complexité et scalabilité

Problématique centrale

Comment concevoir et déployer, au sein de la DSI de Tanger Med, une infrastructure Cloud Privé HyperConvergée multitenant, sécurisée de bout en bout selon le modèle ZeroTrust, entièrement pilotée par Infrastructure as Code, garantissant une haute disponibilité avec $RTO < 60$ s et $RPO = 0$, tout en restant basée exclusivement sur des technologies open source

1.4 Objectifs du projet:

Ce projet poursuit des objectifs structurés en deux niveaux : des objectifs techniques opérationnels et des objectifs académiques.

Sur le plan technique, les objectifs sont les suivants :

- Déployer un cluster Proxmox VE à 3 nœuds avec haute disponibilité Corosync, assurant un failover automatique en moins de 60 secondes.
- Mettre en place un stockage distribué Ceph Reef avec réplication *3, garantissant un RPO nul en cas de panne d'un nœud de stockage.
- Implémenter un modèle de sécurité ZeroTrust complet : microsegmentation réseau via pfSense, gestion des identités via Keycloak (OIDC/SSO), authentification multifacteurs et audit de tous les accès.
- Automatiser l'intégralité du provisionnement infrastructure via Terraform et la configuration système via Ansible (hardening CIS Benchmark).
- Déployer un système de Disaster Recovery automatisé (restore_clone.sh / fw.sh) permettant la recréation complète d'une VM ou d'un firewall en moins de 5 minutes.
- Mettre en place une supervision complète via Prometheus/Grafana et une centralisation des logs via la stack ELK, avec alerting en moins de 2 minutes.

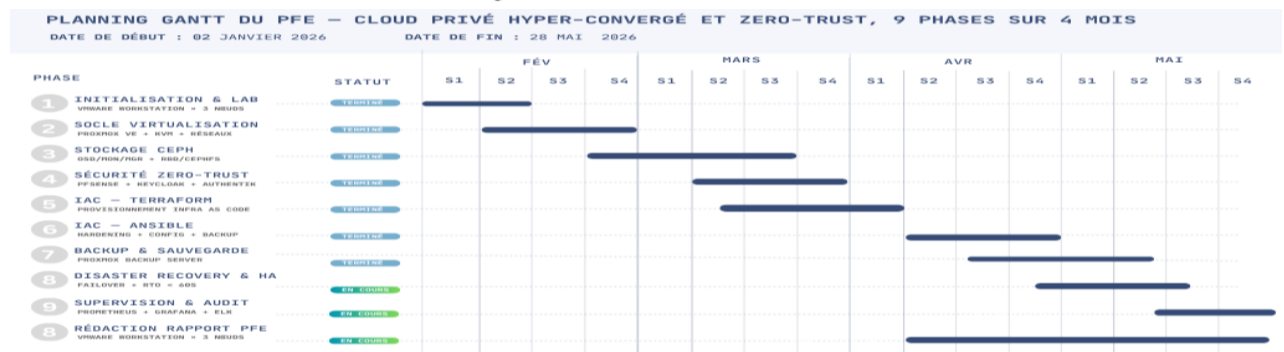
Sur le plan académique, ce travail vise à :

- Maîtriser les technologies de virtualisation, de stockage distribué et de sécurité ZeroTrust dans un contexte industriel réel.
- Développer une approche méthodologique rigoureuse intégrant la gestion des risques, la traçabilité des décisions architecturales et la validation expérimentale des performances.
- Contribuer à la montée en compétences de la DSI de Tanger Med Port Authority sur les paradigmes DevOps et Infrastructure as Code.

1.5 Planning & Méthodologie Diagramme de Gantt

La réalisation de ce projet s'est étalée sur une période de 16 semaines (février 2026 – mai 2026), structurée en 9 phases techniques successives auxquelles s'ajoute une phase transversale de rédaction du rapport. La méthodologie adoptée est de type itératif : chaque phase produit un livrable validé avant le passage à la suivante.

1.5.1 Phases de réalisation et jalons



La Fig 1.3 Diagramme de Gantt - Planning du projet (16 semaines)

Dans un contexte de planification et de suivi de projet, la structuration des tâches sur une durée définie permet de mieux organiser les phases de réalisation. **La Fig. 1.3 présente le diagramme de Gantt du planning** du projet sur 16 semaines, illustrant la répartition des activités et leur enchaînement dans le temps

1.5.2 Gestion des risques

Une analyse des risques a été réalisée en amont du projet afin d’anticiper les éventuels aléas pouvant impacter le planning ou la qualité des livrables. Les principaux risques identifiés ainsi que leurs mesures d’atténuation sont les suivants :

- Risque de performance de l’environnement VMware Workstation : l’utilisation de la virtualisation imbriquée (nested virtualization) pour les 3 nœuds peut entraîner une dégradation des performances, notamment au niveau des opérations I/O.

Mesure : optimisation des paramètres KVM et allocation prioritaire des ressources CPU/RAM pour Ceph.
- Risque lié à la complexité de l’automatisation pfSense : l’absence d’accès SSH au premier démarrage impose l’utilisation d’une console série.

Mesure : mise en place du script autoconsole.sh et validation par tests répétés.
- Risque de dérive du planning : le chevauchement entre les phases techniques et la rédaction peut entraîner des retards.

Mesure : intégration d’un buffer de deux semaines et rédaction progressive du rapport.
- Risque de sécurité des données du lab : certaines configurations contiennent des informations sensibles.

Mesure : anonymisation des données et utilisation de variables d’environnement dans les scripts.

I.6 Environnement de travail & Outils

Le projet a été réalisé dans un environnement virtualisé permettant de simuler une infrastructure cloud proche d'un environnement professionnel réel. Plusieurs outils et technologies ont été utilisés afin d'assurer le déploiement, la supervision, la sécurisation et l'automatisation de l'infrastructure.

1.6.1 Matériel VMware Workstation (3 nœuds)

Le tableau suivant détaille la configuration matérielle allouée à chacun des 3 nœuds VMware Workstation simulant les serveurs physiques du cluster Proxmox :

Composant	Nœud 1 (server1)	Nœud 2 (server2)	Nœud 3 (server3)
CPU (vCPU)	2 cœurs	2 cœurs	2 cœurs
RAM	8 Go	8 Go	4 Go
Disque OS	40 Go (SSD virtuel)	40 Go (SSD virtuel)	40 Go (SSD virtuel)
Disque Ceph OSD	450 Go (raw)	450 Go (raw)	250 Go (raw)
Interfaces réseau	3 (vmbr0/1/2)	3 (vmbr0/1/2)	3 (vmbr0/1/2)
OS hôte Proxmox	Proxmox VE 9.2	Proxmox VE 9.2	Proxmox VE 9.2

Tableau 1.2 Spécifications matérielles des 3 nœuds du lab

Dans le cadre de la mise en place du laboratoire, les ressources matérielles des nœuds jouent un rôle essentiel dans les performances globales du cluster. Le Tableau 1.2 présente les spécifications matérielles des trois nœuds du lab afin de mettre en évidence leur capacité de calcul, mémoire et stockage

1.6.2 Stack logicielle complète

Tous les outils utilisés dans ce projet sont des logiciels open source, c'est-à-dire gratuits et librement modifiables. Ce choix a été fait pour plusieurs raisons: réduire les coûts de licence, garantir l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs commerciaux, et profiter de communautés actives qui documentent et maintiennent ces outils.

Catégorie de l'Infrastructure	Outils & Technologies Clés	Rôle Technique & Objectif Opérationnel
Virtualisation	Proxmox VE 8.x, KVM/QEMU, Linux Bridges	Hyperviseur HCI, création et gestion des VMs, réseau virtuel
Stockage	Ceph Reef, RBD, CephFS	Stockage distribué pour les disques des VMs, réplication triple
Sécurité	pfSense, Keycloak, Authentik, Cloudflare ZT,	Firewall, gestion des identités, double authentification (MFA), accès distant sécurisé

Automatisation	Terraform 1.6+, Ansible 2.14+, Git	Déploiement automatique des ressources (IaC), configuration, versionning
Monitoring	Prometheus, Grafana, Alertmanager	Surveillance des performances, tableaux de bord, alertes en temps réel
Logs & Audit	Elasticsearch 8, Logstash, Kibana, Filebeat	Centralisation des journaux, recherche rapide, audit de sécurité (SIEM/Pile ELK)
Systèmes & Services	Debian 12/Ubuntu 22, Docker, Python, Bash	OS des VMs, conteneurs de services, scripts d'automatisation et API

Tableau 1.3 Stack logicielle complète

Dans le cadre de la conception de l'infrastructure, une stack logicielle cohérente est nécessaire pour assurer la virtualisation, l'automatisation et la supervision. Le Tableau 1.3 présente la stack logicielle complète du projet afin de mettre en évidence les outils et technologies utilisés

1.6.3 Méthodologie de travail adoptée

Pour mener ce projet de façon structurée, j'ai choisi une approche itérative et incrémentale, inspirée des méthodes agiles. Concrètement, cela signifie que chaque fonctionnalité a été développée, testée et validée avant de passer à la suivante. Aucune phase n'a démarré sans que la précédente soit correctement fonctionnelle.

Chaque semaine, un point de situation était réalisé avec les encadrants pour faire le bilan de ce qui avait été accompli, identifier les blocages éventuels et ajuster le planning si nécessaire. Cette régularité a permis de garder le projet sur la bonne trajectoire tout au long des quatre mois.

La gestion du code et des configurations s'est appuyée sur Git. Chaque modification de l'infrastructure que ce soit un fichier Terraform, un playbook Ansible ou une configuration réseau a été versionnée et documentée dans un dépôt Git. Cela permet de revenir à un état précédent en cas de problème, et garantit une traçabilité complète de l'évolution du projet

1.6.4 Organisation du projet et répartition des rôles

Ce projet de fin d'études a été réalisé individuellement, dans le cadre d'un stage de quatre mois au sein de la DSI de Tanger Med Port Authority. La conduite du projet a impliqué trois parties prenantes principales, chacune avec un rôle distinct

Intervenant	Rôle	Contribution au projet
Ayoub Benmoussa (stagiaire, auteur du projet)	Conception, réalisation et rédaction	Analyse des besoins, choix techniques, déploiement complet de l'infrastructure, rédaction du rapport
M. Abdellah BOUJIDA (Responsable Infrastructure SI, Tanger Med)	Encadrant industriel	Définition des besoins DSI, validation des choix techniques, accès aux ressources, suivi hebdomadaire
M. Yassine DRIOUCH (Chef projet stockage, Tanger Med)	Coencadrant industriel	Orientation sur les politiques de stockage et sauvegarde, validation des scénarios DR
Pr. Youssef NOUREL AINE (FST Settat)	Encadrant pédagogique	Suivi académique, conseils méthodologiques, validation de la structure du rapport

Tableau 1.4 Parties prenantes et répartition des rôles du projet

Dans le cadre de l'organisation du projet, la répartition des rôles entre les différentes parties prenantes permet d'assurer une meilleure coordination et efficacité. Le Tableau 1.4 présente les parties prenantes ainsi que la répartition de leurs responsabilités au sein du projet

Les échanges avec les encadrants industriels ont été particulièrement importants pour adapter les solutions techniques aux contraintes réelles de la DSI. Certaines décisions comme le choix de Proxmox plutôt qu'OpenStack, ou la mise en place de Cloudflare Zero Trust pour les accès distants ont été prises conjointement après discussion et analyse comparative.

Bien que le travail de réalisation soit individuel, ce projet a bénéficié d'un environnement collaboratif qui a enrichi la réflexion et contribué à la qualité du résultat final

1.7 Conclusion

Ce chapitre a permis de poser les bases du projet comprendre le contexte dans lequel il s'inscrit, identifier les problèmes que l'infrastructure actuelle pose à la DSI de Tanger Med, et définir clairement ce que ce travail cherche à accomplir.

Les six objectifs fixés couvrent l'ensemble des aspects d'une infrastructure cloud privée: la virtualisation hyperconvergée, la sécurité ZeroTrust, l'automatisation par IaC, la haute disponibilité, la sauvegarde et la supervision. L'environnement de laboratoire mis en place avec VMware Workstation et trois nœuds Proxmox constitue une base technique solide et réaliste.

La méthode de travail adoptée a permis d'avancer de manière itérative, documentée et versionnée de façon structurée et de maintenir un avancement de 88% à mi-parcours. Les deux phases restantes (Disaster Recovery et Supervision) sont en cours de finalisation, et la rédaction du rapport progresse en

Chapitre 2

Virtualisation & Conception de l'Infrastructure Cloud Privé TMPA

Ce chapitre traite des concepts fondamentaux liés à la virtualisation ainsi que des choix architecturaux retenus pour la conception de l'infrastructure cloud privé TMPA. Il présente les technologies utilisées, notamment la virtualisation et le stockage distribué, ainsi que les principes ayant guidé la conception de l'architecture globale. L'objectif est de définir les bases techniques nécessaires à la mise en place d'une plateforme cloud privée sécurisée, évolutive et adaptée aux besoins du projet.

Chapitre 2 : Virtualisation & Conception de l'Infrastructure Cloud Privé TMPA

2.1 Introduction

Ce chapitre présente les bases techniques de l'infrastructure cloud privé déployée pour Tanger Med Port Authority. Il couvre quatre domaines : la virtualisation et les hyperviseurs, l'infrastructure hyperconvergée (HCI), les modèles de cloud computing, et le modèle de sécurité ZeroTrust. Pour chaque domaine, les concepts sont expliqués simplement, suivis d'une comparaison des solutions disponibles qui justifie les choix retenus.

2.2. Virtualisation et Hyperviseurs

La virtualisation permet de faire tourner plusieurs machines virtuelles (VMs) sur un même serveur physique. Chaque VM fonctionne de façon indépendante avec son propre système d'exploitation et ses applications. Le logiciel qui rend cela possible s'appelle un hyperviseur.

2.2.1. Type 1 vs Type 2 - Principes de la virtualisation

On distingue deux types d'hyperviseurs selon leur rapport au matériel physique. L'hyperviseur de Type 1 s'installe directement sur le matériel (sans OS intermédiaire), ce qui lui permet d'obtenir les meilleures performances. L'hyperviseur de Type 2 s'installe sur un système d'exploitation hôte existant, ce qui réduit les performances mais simplifie son installation - adapté aux environnements de test.

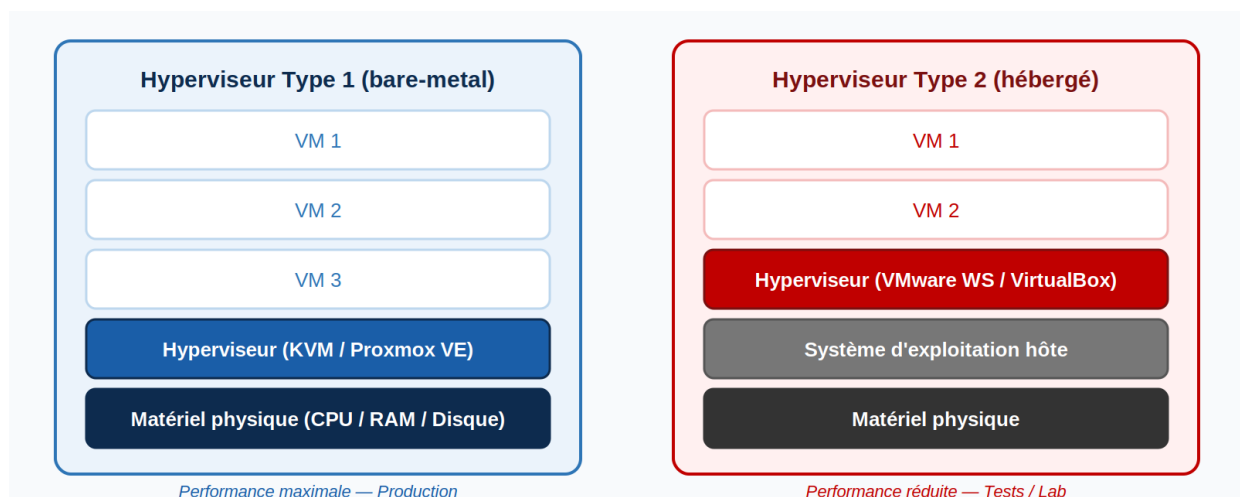


Figure 2.1 Comparaison hyperviseur Type 1 (Baremetal) vs Type 2 (hébergé)

Dans le contexte de la virtualisation, la Fig. 2.1 présente la comparaison entre les hyperviseurs Type 1 (bare-metal) et Type 2 (hébergé) afin de mettre en évidence leurs différences d'architecture et de performance

Caractéristique	Hyperviseur Type 1	Hyperviseur Type 2
Installation	Directement sur le matériel	Sur un OS hôte (Windows, Linux)
Performances	Très élevées accès direct CPU/RAM	Réduites couche OS intermédiaire
Sécurité	Excellente isolation entre VMs	Dépend de la sécurité de l'OS hôte
Exemples	Proxmox VE, VMware ESXi, HyperV	VMware Workstation, VirtualBox
Usage typique	Production cloud privé datacenter	Tests développement laboratoire

Tableau 2.1 Comparaison hyperviseurs Type 1 et Type 2

Dans le contexte de la virtualisation, il est important de comparer les différentes solutions d'hyperviseurs afin de comprendre leurs avantages et leurs limites. **Le Tableau 2.1 présente une comparaison entre les hyperviseurs de Type 1 et de Type 2** en termes d'architecture, de performance et de cas d'utilisation

2.2. 2. Architecture KVM / QEMU - fonctionnement

KVM (Kernelbased Virtual Machine) est un module intégré au noyau Linux qui transforme un serveur Linux en hyperviseur de Type 1. Il utilise les extensions matérielles des processeurs modernes (Intel VTx ou AMDV) pour exécuter les instructions des VMs directement sur le CPU physique, sans traduction logicielle d'où des performances quasinatives.

QEMU (Quick Emulator) est le composant complémentaire qui gère l'émulation des périphériques de chaque VM (carte réseau, disque dur, USB...). KVM assure la rapidité d'exécution des instructions processeur, QEMU gère le reste. Ensemble, ils forment la couche de virtualisation sur laquelle s'appuie Proxmox VE.

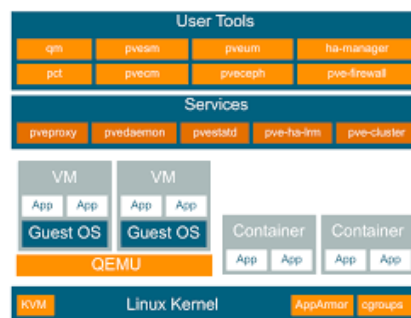


Figure 2.2 Architecture KVM / QEMU au sein de Proxmox VE

Elle permet d'illustrer le fonctionnement de la virtualisation au niveau du noyau Linux ainsi que l'interaction entre l'hyperviseur et les machines virtuelles.

2.2. 3. Proxmox VE 9.2 - Hyperviseur retenu

Proxmox Virtual Environment est une plateforme de virtualisation opensource basée sur Debian Linux. Elle intègre KVM pour les machines virtuelles complètes et LXC pour les conteneurs légers.

Son interface web unifiée permet de gérer l'ensemble du cluster : virtualisation, stockage Ceph, réseau, haute disponibilité et sauvegardes sans outil externe.

Les raisons du choix de Proxmox VE pour ce projet :

- Opensource et gratuit - pas de coût de licence, contrairement à VMware ou Nutanix.
- Ceph intégré nativement - déploiement du stockage distribué depuis l'interface web.
- Haute disponibilité Corosync incluse - failover automatique sans licence supplémentaire.
- API REST complète - compatible Terraform (provider bpg/proxmox) et Ansible.
- Proxmox Backup Server (PBS) intégré - sauvegardes automatiques avec déduplication.
- Communauté active - documentation abondante et mises à jour régulières.

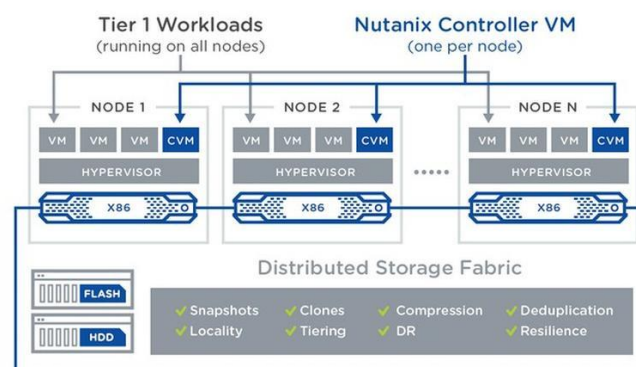
2.3 Infrastructure HyperConvergée (HCI)

2.3.1. Définition et avantages de l'HCI

Une infrastructure hyperconvergée (HCI) regroupe sur les mêmes serveurs les trois couches traditionnellement séparées d'un datacenter : le calcul (CPU/RAM), le stockage et le réseau. Plutôt que d'avoir des serveurs dédiés, une baie SAN séparée et des équipements réseau distincts, tout est intégré dans un cluster de nœuds identiques qui partagent leurs ressources.

2.3.2 HCI vs architecture 3tiers traditionnelle

Une infrastructure hyperconvergée (HCI) regroupe sur les mêmes serveurs les trois couches traditionnellement séparées d'un datacenter : le calcul (CPU/RAM), le stockage et le réseau. Plutôt que d'avoir des serveurs dédiés, une baie SAN séparée et des équipements réseau distincts, tout est intégré dans un cluster de nœuds identiques qui partagent leurs ressources.



La Figure 2.3 Cluster HCI TMPA : 3 nœuds Proxmox VE avec stockage Ceph intégré

Dans le cadre de l'infrastructure hyperconvergée du projet, le clustering permet d'assurer la haute disponibilité et la mutualisation des ressources. La Fig. 2.3 présente le cluster HCI TMPA composé de trois nœuds Proxmox VE intégrant un stockage Ceph distribué

Les avantages de cette approche pour TMPA :

- Simplification : une seule interface gère le calcul, le stockage et le réseau.
- Évolutivité : pour augmenter les capacités, on ajoute simplement un nœud au cluster.
- Résilience : les données sont automatiquement répliquées sur plusieurs nœuds (Ceph ×3).
- Réduction des coûts : des serveurs standard remplacent des équipements spécialisés coûteux.
- Automatisation complète : l'ensemble est gérable par code (Infrastructure as Code).

2.4 Cloud Computing - Modèles et services

2.4.1 IaaS / PaaS / SaaS

Le cloud computing propose trois niveaux de services qui se distinguent par le partage de responsabilités entre le fournisseur cloud et l'utilisateur :



LA Fig. 2.4 Les trois modèles de services cloud (IaaS / PaaS / SaaS) — IaaS retenu

Dans le domaine du cloud computing, différents modèles de services existent selon le niveau d'abstraction et de gestion des ressources. La Fig. 2.4 présente les trois modèles IaaS, PaaS et SaaS, avec un choix orienté vers IaaS pour répondre aux besoins d'infrastructure du projet

2.4.1 Cloud public vs privé vs hybride

Type	Description	Avantages	Inconvénients
Cloud public	Ressources chez un fournisseur tiers (AWS, Azure)	Pas d'investissement, scalable	Données hors contrôle de l'entreprise
Cloud privé Retenu	Infrastructure dédiée, hébergée en interne	Contrôle total, sécurité maximale	Investissement initial requis
Cloud hybride	Combinaison public + privé	Flexibilité, optimisation des coûts	Complexité de gestion

Tableau 2.2 Comparaison des types de déploiement cloud

Dans le cadre de l'adoption du cloud computing, il est essentiel de comparer les différents modèles de déploiement afin de choisir l'architecture la plus adaptée. Le Tableau 2.2 présente une comparaison des types de déploiement cloud afin de mettre en évidence leurs caractéristiques, avantages et limites

Le cloud privé a été retenu pour deux raisons essentielles : la souveraineté des données portuaires sensibles (qui doivent rester sur l'infrastructure interne de TMPA) et le contrôle total de la sécurité, indispensable dans un environnement opérationnel critique.

2.5 Modèle IaaS multitenant

24.1 Architecture multitenant et isolation réseau

Un cloud multitenant permet à plusieurs groupes d'utilisateurs (appelés tenants) de partager la même infrastructure physique tout en étant complètement isolés les uns des autres.

Dans TMPA, les tenants sont par exemple : Maersk (VM 108 : vmmaerskmon01 et VM 303 : vmmaerskmon01) et Marsa Maroc (VM 105 : vmmarsamarocmon01, VM 107 : vmmarsamarocdc05, et VM 110 : vmmarsamarocweb01).

L'isolation est assurée à deux niveaux : au niveau réseau par les VLANs (chaque tenant a son propre VLAN) et au niveau Proxmox par les pools de ressources (chaque tenant a son propre pool avec des quotas CPU/RAM/stockage).

2.4.1 VLANs 802.1Q & overlay VXLAN

Un VLAN (Virtual Local Area Network) permet de créer plusieurs réseaux logiques isolés sur la même infrastructure physique. La norme 802.1Q ajoute une étiquette (tag) à chaque paquet réseau pour identifier son VLAN d'appartenance. Dans TMPA : VLAN 10 pour Finance (192.168.10.0/24), VLAN 20 pour Audit/cires (192.168.20.0/24).

VXLAN (Virtual Extensible LAN) étend ce principe en encapsulant le trafic dans des paquets UDP, permettant de créer des réseaux virtuels sur un réseau IP existant. Il est utilisé pour les communications de réplication Ceph entre les nœuds du cluster.

2.5.3 Gestion des identités et RBAC

Le RBAC (RoleBased Access Control) attribue les droits d'accès selon le rôle de chaque utilisateur. Trois rôles ont été définis dans TMPA :

- **restore_admin** : accès complet à toutes les VMs et opérations d'administration.
- **restore_client_a** : accès limité aux VMs personnelles (par exemple : VM A et VM B uniquement).
- **ReadOnly** : consultation des tableaux de bord sans possibilité de modification.

2.5.4 MFA et SSO

Le MFA (MultiFactor Authentication) ajoute un second facteur d'authentification - un code TOTP (Timebased OneTime Password) généré par une application mobile. Même si un mot de passe est volé, l'accès reste bloqué sans ce second facteur.

Le SSO (Single SignOn) permet de se connecter une seule fois pour accéder à tous les services autorisés. Dans TMPA, Authentik joue le rôle de fournisseur d'identité central via le protocole OpenID Connect (OIDC).

2.6 Zero Trust Network Access (ZTNA)

Le Zero Trust est un modèle de sécurité fondé sur un principe simple : ne jamais faire confiance, toujours vérifier. Aucun utilisateur, aucun appareil ne doit être considéré comme fiable par défaut, même depuis le réseau interne. Le NIST a défini ce modèle dans le document SP 800207.

2.6.1 Principes NIST SP 800207

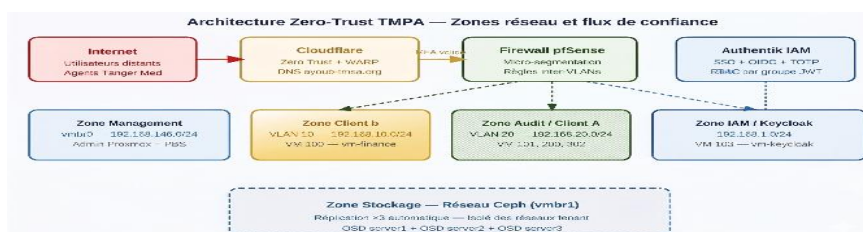
Principe NIST SP 800207	Description	Mise en œuvre dans TMPA
Vérifier toujours	Aucune confiance implicite	Keycloak SSO + MFA TOTP obligatoire
Moindre privilège	Accès uniquement aux ressources nécessaires	RBAC Authentik matrice permissions stricte
Supposer la compromission	Agir comme si une menace interne est possible	Microsegmentation VLANs + règles pfSense
Journaliser tout	Chaque accès doit être tracé	ELK Stack logs centralisés + Kibana audit
Chiffrer les communications	Tout trafic chiffré, même en interne	Tunnels Cloudflare HTTPS + SSH + WARP VPN

Tableau 2.3 Principes Zero Trust NIST SP 800207 et mise en œuvre TMPA

Dans le cadre de la sécurité des systèmes d'information, le modèle Zero Trust repose sur des principes définis par le NIST SP 800-207. Le Tableau 2.3 présente ces principes ainsi que leur mise en œuvre dans l'environnement TMPA afin d'assurer un contrôle d'accès strict et continu

3.6.2 Cartographie des zones de confiance

L'infrastructure TMPA est divisée en zones réseau avec des niveaux de confiance différents. Les flux entre zones sont systématiquement filtrés par pfSense et authentifiés via Authentik :



LA Figure 2.5 Architecture Zero-Trust TMPA avec zones réseau et flux de confiance

Dans le cadre de la sécurité des systèmes d'information, le modèle Zero Trust impose une vérification continue des accès et une segmentation stricte du réseau. **La Fig. 2.5 présente l'architecture Zero Trust de TMPA avec les différentes zones réseau et les flux de confiance contrôlés**

Zone Internet : accès distant via tunnels Cloudflare uniquement, jamais en accès direct.

- Zone Cloudflare (DMZ) : DNS ayoubtmsa.org, WARP VPN, OTP Email point d'entrée sécurisé.
- Zone Management (vmbr0 192.168.146.0/24) : administration Proxmox, accès admin + MFA.
- Zone Finance (VLAN 10 192.168.10.0/24) : VM 100, accès restore_admin uniquement.
- Zone Audit/cires (VLAN 20 - 192.168.20.0/24) : VMs 101/200/302, accès RBAC par groupe.
- Zone IAM (192.168.1.0/24) : VM Keycloak accessible depuis toutes les zones pour l'auth.
- Zone Stockage (vmbr1) : réseau Ceph totalement isolé des réseaux tenant.

2.7 Comparaison des solutions existantes

2.6.1 Tableau comparatif : Proxmox vs VMware vs OpenStack

Une comparaison a été conduite entre les trois principales solutions de cloud privé pour justifier le choix de Proxmox VE :

Critère	Proxmox VE	VMware vSphere	OpenStack
Licence	Opensource (gratuit)	Propriétaire (payant)	Opensource (gratuit)
Coût annuel estimé	0 MAD	250 000 MAD +	0 MAD (support élevé)
Déploiement	Facile ISO direct	Moyen vCenter requis	Très complexe
Courbe d'apprentissage	Faible	Moyenne	Très élevée
Stockage intégré	Ceph natif	vSAN (licence séparée)	Cinder + Ceph manuel
Haute disponibilité	Corosync HA natif	vMotion / DRS	Nova / Masakari
Interface Web	Simple Web UI unifiée	vCenter Web Client	Horizon (lourd)
Backup intégré	PBS (natif)	Veeam (séparé)	Non natif
API / IaC	REST + Terraform provider	REST + Terraform provider	REST (complexe)
Adapté équipe DSI TMPA	Oui	Budget insuffisant	Trop complexe

Tableau 2.4 Comparaison Proxmox VE / VMware vSphere / OpenStack

Dans le cadre de la virtualisation et de l'orchestration de l'infrastructure, plusieurs solutions existent avec des niveaux de complexité et de fonctionnalités différents. Le Tableau 2.4 présente une comparaison entre Proxmox VE, VMware vSphere et OpenStack afin de mettre en évidence leurs différences en termes de performance, coût et gestion

2.6.2 Critères de sélection et justification du choix

Le choix de Proxmox VE est justifié par cinq critères décisifs pour TMPA :

- Coût zéro : Proxmox VE est entièrement gratuit. VMware (Broadcom) représente plus de 250 000 MAD/an incompatible avec le budget DSI.
- Facilité de déploiement : installation depuis un ISO en moins d'une heure par nœud, interface web intuitive adaptée à l'équipe.
- Ceph natif : stockage distribué intégré sans configuration externe, contrairement à VMware (vSAN payant) ou OpenStack (configuration manuelle complexe).
- IaC complet : provider Terraform officiel bpg/proxmox bien maintenu, compatible Ansible automatisation totale.
- OpenStack écarté : nécessite une équipe d'ingénieurs dédiés incompatible avec la taille de l'équipe DSI de TMPA.

2.8 Conclusion

Ce chapitre a présenté les fondements techniques de l'infrastructure cloud privé TMPA : la virtualisation avec KVM et Proxmox VE, le stockage hyperconvergé avec Ceph, les modèles IaaS multitenant, et la sécurité ZeroTrust selon NIST SP 800207. La comparaison entre Proxmox VE, VMware et OpenStack a justifié le choix de Proxmox VE comme solution centrale : opensource, performante, facile à administrer, avec Ceph natif et un écosystème IaC complet.

Le chapitre suivant décrit le déploiement concret de cette infrastructure : installation du cluster Proxmox, configuration du stockage Ceph, mise en place des réseaux multitenant et déploiement des VMs applicatives.

Chapitre 3

Déploiement de l'Infrastructure Cloud HyperConvergé

Ce chapitre présente la phase de déploiement de l'infrastructure cloud hyperconvergente mise en place dans le cadre du projet. Il décrit l'installation et la configuration des différents composants du cluster, notamment les nœuds de virtualisation, le stockage distribué et les services associés. L'objectif est de détailler les étapes de mise en œuvre de l'architecture afin d'obtenir une plateforme cloud privée fonctionnelle, stable et conforme aux exigences définies.

Chapitre 3 : Déploiement de l'Infrastructure Cloud HyperConvergé

3.1 Introduction

Ce chapitre décrit la mise en place concrète de l'infrastructure cloud privé hyperconvergée de Tanger Med Port Authority (TMPA). Après avoir posé les bases théoriques dans le chapitre précédent, nous passons ici à la réalisation : déploiement du cluster Proxmox VE à trois nœuds, configuration du stockage distribué Ceph, mise en place des réseaux multitenant et déploiement des machines virtuelles applicatives.

Toute l'infrastructure a été déployée dans un environnement de laboratoire utilisant VMware Workstation comme hôte, avec trois machines virtuelles imbriquées simulant les nœuds physiques du cluster. Cette approche permet de valider l'ensemble de l'architecture avant un déploiement en production.

3.2 Architecture physique du lab (3 nœuds VMware Workstation)

3.2. 1 Spécifications matérielles des nœuds

L'infrastructure de laboratoire est composée de trois nœuds virtuels hébergés sur VMware Workstation. Chaque nœud simule un serveur physique avec les ressources suivantes :

Paramètre	Node 1 - server1	Node 2 - server2	Node 3 - server3
Adresse IP Management	192.168.1.102	192.168.1.103	192.168.1.104
Mémoire RAM	8 GB	8 GB	5 GB
Processeurs virtuels	2 vCPU	2 vCPU	2 vCPU
Disque système (OS)	40 GB	40 GB	40 GB
Disque Ceph OSD	500 GB (externe)	500 GB (externe)	250 GB (externe)
Adresse IP Ceph (vmbr1)	10.10.10.12	10.10.10.13	10.10.10.14
Rôle Ceph OSD	OSD.0 - poids	OSD.1 - poids	OSD.2 - poids

Tableau 3.1 Spécifications matérielles des 3 nœuds du lab

Le tableau suivant présente les caractéristiques matérielles des trois nœuds du cluster. Il met en évidence les ressources disponibles (processeur, mémoire, stockage et réseau) afin de garantir le bon fonctionnement de l'infrastructure hyperconvergée.

3.2. 2 Plan d'adressage réseau

Trois réseaux distincts ont été configurés pour séparer les différents types de trafic de l'infrastructure

Interface	Réseau	Rôle	Plage d'adresses
vmbr0	Management	Administration Proxmox, communication Corosync HA, accès web UI	192.168.1.0/24 (nodes .102/.103/.104)
vmbr1	Ceph Storage	Réplication des données Ceph entre les OSD - réseau dédié et isolé	10.10.10.0/24 (nodes .12/.13/.14)
vmbr2	VLAN Tenants	Trafic des VMs par tenant - trunk 802.1Q, un VLAN par entité	VLANs 20 (Finance), 30 (Logistique), 40 (DMZ)

Tableau 3.2 Plan d'adressage réseau des bridges Linux

Le tableau suivant présente le plan d'adressage des différents bridges réseau configurés sur les nœuds du cluster.

3.2. 2 Topologie physique — diagramme

Name	Alternative Names	Type	Active ↑	Autostart	VLAN aware	Ports/Slaves	Bond Mode	CIDR	Gateway
ens35	enp2s3 enx000c291ae882	Network Device	Yes	No	No				
ens33	enp2s1 enx000c291ae86e	Network Device	Yes	No	No				
ens34	enp2s2 enx000c291ae878	Network Device	Yes	No	No				
vmbr2		Linux Bridge	Yes	Yes	Yes	ens35		192.168.101.0/24	
vmbr0		Linux Bridge	Yes	Yes	No	ens33		192.168.1.102/24	192.168.1.1
vmbr1		Linux Bridge	Yes	Yes	No	ens34		10.10.10.2/24	

LA Fig 3.1 Informations du cluster Proxmox : 3 nœuds, IPs et configuration Corosync

Dans le cadre de la mise en place de l'infrastructure hyperconvergée, le clustering Proxmox constitue le cœur de la haute disponibilité. **La Fig. 3.1 présente les informations du cluster Proxmox composé** de trois nœuds avec leurs adresses IP et la configuration Corosync

Chaque nœud dispose de la même configuration réseau : vmbr0 pour le management Proxmox et les VMs (192.168.1.0/24), vmbr1 pour le trafic Ceph (10.10.10.0/24), et vmbr2 pour les services réseau et pfSense (192.168.101.0/24 avec VLAN awareness activé).

3.3 Déploiement du cluster Proxmox VE

3.3.1. Installation des nœuds et configuration initiale

L'installation de Proxmox VE 9.2 a été réalisée sur chacun des trois nœuds depuis une image ISO officielle. Après l'installation de base, les étapes suivantes ont été effectuées sur chaque nœud :

- Configuration de l'adresse IP fixe sur vmbr0 (192.168.1.102 pour server1, .103 pour server2, .104 pour server3).
- Mise à jour des sources APT pour utiliser le dépôt communautaire Proxmox VE (sans abonnement entreprise).
- Mise à jour complète du système : apt update && apt distupgrade.
- Configuration du fichier /etc/hosts pour la résolution de noms entre les nœuds du cluster.
- Installation des clés SSH entre les nœuds pour permettre les communications automatisées.

Une fois les trois nœuds opérationnels, le cluster a été créé depuis server1 avec la commande `pvecm create cephcluster`, puis les nœuds server2 et server3 ont rejoint le cluster via `pvecm add`.

3.3.2 Configuration du cluster Corosync HA

Corosync assure la haute disponibilité du cluster en surveillant l'état de chaque nœud via un mécanisme de heartbeat. Si un nœud cesse de répondre, Corosync déclenche automatiquement la migration des machines virtuelles HA vers un nœud sain.

Dans un cluster de 3 nœuds, le quorum est atteint dès que 2 nœuds sur 3 sont actifs. Cela signifie que le cluster peut supporter la panne d'un nœud sans interruption de service. La figure cidessous confirme que les trois nœuds sont bien membres du cluster avec leur vote respectif :

Cluster Name:	ceph-cluster	Config Version:	3	Number of Nodes:	3
Cluster Nodes					
Nodename	ID ↑	Votes	Link 0		
server1	1	1	192.168.1.102		
server2	2	1	192.168.1.103		
server3	3	1	192.168.1.104		

La Fig 3.2 Configuration des bridges réseau (vmbr0, vmbr1, vmbr2) sur server1

Dans le cadre de la segmentation réseau de l'infrastructure, la configuration des bridges permet de séparer les différents flux. La Fig. 3.2 présente la configuration des bridges réseau (vmbr0, vmbr1, vmbr2) sur server1

3.3.3 Gestion des ressources et pools multitenant

Pour isoler les ressources entre les différents tenants, des pools de ressources ont été créés dans Proxmox. Chaque pool regroupe les VMs d'un même service et permet de définir des quotas et des permissions distinctes :

Pool Proxmox	VMs associées	Service correspondant	Accès
Finance_Pool	VM 101 (vm2finance)	Département Finance TMPA	Admin + Finance
Audit_Pool	VM 100 (vm1audit)	Département Audit TMPA	Admin + Audit
cirespool	VM 200 (vmcires), 302	Opérateur technique cires	Admin + cires
Poolmaersk	VM 107, 108, 110, 303	Client Maersk	Admin + Maersk
marsa_Pool	VM 105 (marsamaroc)	Marsa Maroc	Admin + Marsa
winPool	VM 104	Environnement Windows	Admin uniquement

Tableau 3.3 Pools de ressources Proxmox et tenants associés

La tableau suivante montre l'interface complète du datacenter Proxmox avec l'ensemble des pools, des VMs et des ressources de stockage configurés :

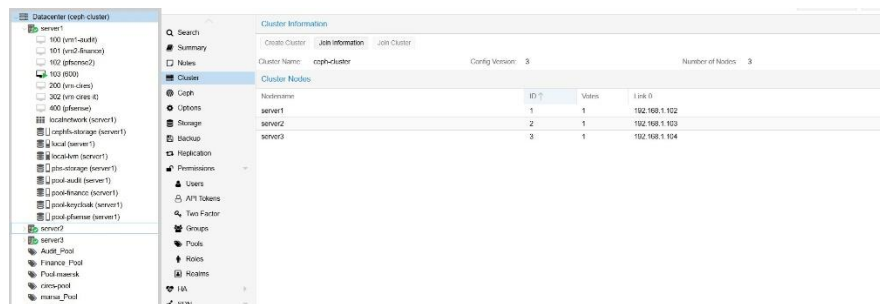


Figure 3.3 Cluster Corosync : 3 nœuds actifs (quorum = 2/3)

Dans le cadre de la haute disponibilité, le cluster Proxmox repose sur Corosync afin d'assurer la synchronisation et le maintien du quorum. La Fig. 3.3 présente un cluster Corosync composé de trois nœuds actifs avec un quorum de 2/3

3.4 Stockage distribué - Ceph Reef

3.4.1. Comparaison Ceph vs GlusterFS vs NFS

Avant de retenir Ceph comme solution de stockage distribué, une comparaison a été effectuée entre les trois principales options disponibles pour un environnement Proxmox :

Critère	Ceph - Retenu	GlusterFS	NFS
Type de stockage	Objet / Bloc / Fichier	Fichier distribué	Fichier partagé (NAS)
Intégration Proxmox	Native (interface web intégrée)	Manuelle (plugin requis)	Manuelle (montage NFS)
Réplication automatique	Oui N configurable	Oui réplication par volume	Non - dépend du NAS
Haute disponibilité	Totale - pas de point unique	Partielle	Dépend du serveur NFS
Tolérance aux pannes	Perte de N1 nœuds supportée	Limitée	Aucune (SPOF)
Performance	Très bonne (bluestore + SSD)	Bonne	Dépend du réseau
Complexité	Moyenne	Faible	Très faible
Adapté à Proxmox HCI	Oui solution officielle	Partiellement	Non pas HA

Tableau 3.4 Stockage distribué

Le tableau suivant présente la configuration et les caractéristiques du stockage distribué au sein du cluster.

Il met en évidence les mécanismes de redondance, de réplication et de répartition des données assurant la haute disponibilité et la tolérance aux panne.

3.4.2. Installation et configuration OSD / MON / MGR

Le déploiement de Ceph a été réalisé directement depuis l'interface Proxmox VE. Les composants suivants ont été configurés :

- Monitors (MON) : trois monitors ont été déployés sur server1, server2 et server3. Les monitors maintiennent la carte du cluster (cluster map) et assurent le quorum Ceph.
- Managers (MGR) : un manager actif sur server1, avec server2 en standby. Le manager fournit l'interface de pilotage et les métriques Ceph.
- Object Storage Daemons (OSD) : un OSD par nœud (osd.0 sur server1, osd.1 sur server2, osd.2 sur server3), chacun utilisant le disque de 200 Go en mode bluestore.
- Metadata Servers (MDS) : déployés sur server1, server2 et server3 pour le support de CephFS.

La configuration globale de Ceph utilise le réseau 10.10.10.0/24 pour le trafic de stockage (cluster_network et public_network), avec une réplication par défaut de $\times 3$ (osd_pool_default_size = 3) et un minimum de $\times 2$ (osd_pool_default_min_size = 2).

Name	Class	OSD type	Status	Version	Weight	RawWeight	Used (%)
▼ default							
▼ server3				19.2.3			
osd.2	hdd	bluestore	up  / in 	19.2.3	0.22739	1.00	49.84
▼ server2				19.2.3			
osd.1	hdd	bluestore	up  / in 	19.2.3	0.45479	1.00	24.92
▼ server1				19.2.3			
osd.0	hdd	bluestore	up  / in 	19.2.3	0.45479	1.00	24.94

La Fig 3.4 Liste des OSDs : osd.0 / osd.1 / osd.2 — tous up/in

La figure suivante montre l'état réel des OSDs dans l'interface Proxmox, confirmant que les trois OSDs sont opérationnels (status : up/in) sur leurs nœuds respectifs.

Service	Nœuds actifs	Rôle	Statut observé
MON (Monitors)	server1, server2, server3	Maintien de la cluster map et du quorum	Actif 3/3 opérationnels
MGR (Managers)	server1 (actif), server2 (standby)	Métriques, dashboard, API REST	Actif failover automatique
MDS (Metadata)	server1, server2, server3	Métadonnées CephFS	Actif - 3 serveurs MDS
OSD.0	server1	Stockage bloc - disque 500 GB	up / in - utilisé à 24.94%
OSD.1	server2	Stockage bloc - disque 500 GB	up / in - utilisé à 24.92%
OSD.2	server3	Stockage bloc - disque 250 GB	up / in - utilisé à 49.84%

Tableau 3.5 État réel des services Ceph - OSD/MON/MGR (données réelles)

Le tableau suivant présente l'état des différents services du cluster Ceph, notamment les OSD, MON et MGR.

3.4.3. Pools RBD et réplication ×3

Plusieurs pools RBD (RADOS Block Device) ont été créés pour isoler les données des différents tenants. Chaque pool est configuré avec une réplication ×3 (Size/min = 3/2), ce qui signifie que chaque bloc de données est copié sur trois OSDs différents sur trois nœuds différents garantissant qu'aucune donnée n'est perdue même en cas de panne d'un nœud complet.

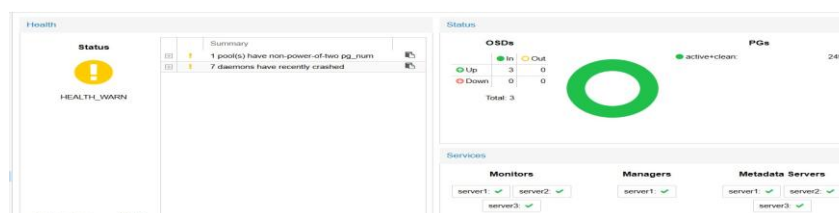
Pool #	Name	Size/min	# of Placement...	Optimal # of PGs	Autoscaler Mode	CRUSH Rule (ID)	Used (%)
1	cephfs.cephfs.meta	3/2	16	16	on	replicated_rule (0)	9.46 MB (0.00%)
2	cephfs.cephfs.data	3/2	64	64	on	replicated_rule (0)	8.83 GiB (1.65%)
3	pool-finance	3/2	32	32	on	replicated_rule (0)	88.89 GiB (14.47%)
4	pool-audit	3/2	32	32	on	replicated_rule (0)	192.09 GiB (26.77%)
5	pool-pfsense	3/2	64	32	on	replicated_rule (0)	27.99 GiB (5.06%)
6	_mgr	3/2	1	1	on	replicated_rule (0)	24.76 MB (0.00%)
7	pool-keycloak	3/2	40	32	on	replicated_rule (0)	29.53 GiB (5.32%)
							347.36 GiB

La Fig 3.5 Pools Ceph : poolfinance, poolaudit, poolpfsense, poolkeycloak

Dans le cadre du stockage distribué, Ceph permet de créer plusieurs pools afin de séparer les données selon les usages. La Fig. 3.6 présente les pools Ceph (poolfinance, poolaudit, poolpfsense, poolkeycloak)

3.4.4 Tests de résilience et basculement Ceph

Pour valider le comportement du cluster Ceph en cas de panne, un test de résilience a été réalisé en simulant la mise hors ligne du nœud server3 (OSD.2). Ce scénario est le plus défavorable possible pour ce cluster, car server3 dispose du disque le moins capacitif.



La Fig 3.6 Dashboard Ceph : 3 OSDs up/in, 249 PGs active+clean

La figure suivante confirme la bonne santé du cluster et la stabilité du stockage distribué.

Les avertissements affichés (HEALTH_WARN) correspondent à des conditions non critiques : un pool avec un nombre de PGs non puissance de 2 (corrigé par l'autoscaler) et des daemons crashés lors d'un redémarrage de test. Ces avertissements n'affectent pas la disponibilité des données.

Le test principal de résilience a consisté à arrêter server1 de façon forcée. Le cluster Ceph a automatiquement marqué osd.0 comme down/out, répliqué les données manquantes vers les deux OSDs restants, et maintenu l'accès aux VMs sans interruption de service. Le processus de réintégration de server1 après redémarrage a duré moins de 2 minutes.

3.5. Configuration réseau multitenant

3.5.1. Bridges Linux vmbr0 / vmbr1 / vmbr2

Les bridges Linux constituent la couche de connectivité réseau entre les interfaces physiques des nœuds et les machines virtuelles. Chaque bridge remplit un rôle précis dans l'architecture :

- vmbr0 (ens33 - 192.168.1.x/24) : bridge de management principal. Il porte l'adresse IP de chaque nœud Proxmox et connecte les VMs applicatives au réseau principal. C'est par ce bridge que passent les accès SSH, les communications Proxmox API et le trafic applicatif des VMs.
- vmbr1 (ens34 - 10.10.10.x/24) : bridge dédié au trafic Ceph. Il est utilisé exclusivement pour les communications entre OSDs (réplication), les MONs et les MGRs. Ce réseau est totalement isolé des réseaux tenant.
- vmbr2 (ens35 - 192.168.101.x/24) : bridge réseau avec VLAN awareness activé. Il connecte le firewall pfSense et supporte le trafic taggé VLANs pour la microsegmentation intertenant.

3.5.2 VLANs 802.1Q & routage intertenant

La segmentation réseau entre les tenants est assurée par des VLANs 802.1Q. Chaque tenant dispose de son propre VLAN, ce qui garantit qu'aucun flux réseau ne peut circuler entre tenants sans passer par le firewall pfSense :

VLAN ID	Réseau	Tenant / Service	Machines virtuelles
VLAN 1 (natif)	192.168.1.0/24	Management Proxmox	Nœuds server1/2/3, VMs de gestion
VLAN 10	192.168.10.0/24	Finance TMPA	VM 101 (vm2finance)
VLAN 20	192.168.20.0/24	Audit TMPA	VM 100 (vm1audit)
VLAN 101	192.168.101.0/24	Réseau pfSense / WAN	VM 400 (pfsense), VM 102
Sans VLAN (flat)	192.168.1.x	VMs marsa / Authentik	VM 200, 302, 800 (Authentik)

Tableau 3.6 Configuration des bridges Linux Proxmox (vmbro0/vmbr1/vmbr2)

Le tableau suivant présente la configuration des bridges réseau sur les nœuds Proxmox. Il met en évidence la répartition des interfaces et la segmentation des flux réseau afin d'assurer une isolation et une gestion efficace du trafic.

3.6 Déploiement des VMs applicatives

L'ensemble des machines virtuelles a été déployé sur les trois nœuds du cluster, réparties selon les besoins de charge et d'isolation. Les figures suivantes montrent la liste réelle des VMs sur chaque nœud :

server1	server2	server3
- server1 100 (vm1-audit) 101 (vm2-finance) 102 (pfsense2) 103 (600) 200 (vm-cires) 302 (vm-cires-it) 400 (pfsense) - localnetwork (server1) - cephfs-storage (server1) - local (server1) - local-lvm (server1) - pbs-storage (server1) - pool-audit (server1) - pool-finance (server1) - pool-keycloak (server1) - pool-pfsense (server1)	- server2 104 (win) 106 (cloudflared-tunnel) 107 (vm-marsa-maroc-dc-05) 108 (vm-maersk-mon-01) 109 (VM 109) 110 (vm-marsa-maroc-web-01) 303 (vm-maersk-mon-01) 1010 (pf-sense) 1011 (pf-app) 900 (templete) 1000 (pfsense-Template) - localnetwork (server2) - cephfs-storage (server2) - local (server2) - local-lvm (server2) - pbs-storage (server2) - pool-audit (server2)	- server3 105 (vm-marsa-maroc-mon-01) 800 (Authentik) - localnetwork (server3) - cephfs-storage (server3) - local (server3) - local-lvm (server3) - pbs-storage (server3) - pool-audit (server3) - pool-finance (server3) - pool-keycloak (server3) - pool-pfsense (server3) - Audit_Pool - Finance_Pool - Pool-maersk - cires-pool - marsa_Pool - win-Pool

La Figure 4.9 - VMs déployées sur server1, server2 et server3 (interface Proxmox)

Dans le cadre de la répartition des charges et de la haute disponibilité, les machines virtuelles sont distribuées sur les différents nœuds du cluster. La Fig. 4.9 présente les VMs déployées sur server1, server2 et server3 via l'interface Proxmox

VMID	Nom VM	Nœud	Pool	IP	Rôle
100	vm1audit	server1	Audit_Pool	192.168.20.100	VM Audit TMPA
101	vm2finance	server1	Finance_Pool	192.168.10.100	VM Finance TMPA
102	pfsense2	server1		192.168.101.x	Firewall pfSense backup
103	600	server1		192.168.1.x	VM de contrôle
200	vmcires	server1	cirespool	192.168.1.175	VM opérateur cires
302	vmmarsait	server1	cirespool	192.168.1.122	VM IT cires
400	pfsense	server1		192.168.101.1	Firewall pfSense principal
104	win	server2	winPool		VM Windows
106	cloudflaredtunnel	server2			Tunnel Cloudflare Zero Trust
107	Vm_marsamarocdc05	server2	marasa_Pool		VM Marsa Maroc
108	Vm_maerskmon01	server2	Poolmaersk		VM Maersk monitoring
110	Vm_marsamarocweb01	server2	marasa_Pool		VM Marsa Maroc web
303	Vm_maerskmon01	server2	Poolmaersk		VM Maersk (clone)
1000	pfsenseTemplate	server2			Template pfSense DR
105	Vm_marsamarocmon01	server3	marasa_Pool		VM Marsa Maroc
800	Authentik	server3		192.168.1.x	IAM Authentik SSO

Tableau 3.7 Inventaire des 12 VMs applicatives déployées

Le tableau suivant présente l'inventaire des machines virtuelles déployées sur le cluster.

3.6 Tests de résilience & failover

Plusieurs scénarios de panne ont été simulés pour valider la résilience de l'infrastructure. Les résultats de ces tests sont présentés dans le tableau suivant :

Scénario testé	Action effectuée	Résultat observé	Temps de reprise
Panne d'un nœud Proxmox	Arrêt forcé de server1	VMs HA migrées automatiquement vers server2/server3 par Corosync	45 secondes
Perte d'un OSD Ceph	Arrêt du service cephosd@0	Cluster marque osd.0 out, réplique les données sur osd.1 et osd.2	2 à 5 minutes
Redémarrage d'un nœud	Reboot propre de server3	server3 réintègre le cluster automatiquement, les données se resynchronisent	< 3 minutes
Panne réseau Ceph (vmbr1)	Déconnexion de ens34 sur server2	Trafic Ceph basculé, cluster en mode dégradé mais accessible	Immédiat
Restauration VM depuis PBS	restore_clone.sh VMID=200	VM recrée complètement depuis snapshot PBS via Terraform + Ansible	4 min 30 sec

Tableau 3.8 Résultats des tests de résilience et failover global

L'ensemble de ces tests valide que l'infrastructure répond aux objectifs fixés : RTO inférieur à 60 secondes pour un failover Corosync, et résilience des données garantie par la réplication Ceph ×3 même en cas de perte d'un nœud complet.

3.7 Conclusion

Ce chapitre a présenté le déploiement complet de l'infrastructure cloud privé hyperconvergée de Tanger Med Port Authority. Le cluster Proxmox VE à trois nœuds est opérationnel avec la haute disponibilité Corosync activée. Le stockage distribué Ceph Reef est déployé avec 3 OSDs, 7 pools RBD en réplication ×3 pour un total de 347 GiB utilisés.

Les réseaux multitenant sont configurés avec trois bridges Linux (vmbr0, vmbr1, vmbr2) et une segmentation VLAN par tenant. L'ensemble des VMs applicatives est déployé et réparti sur les trois nœuds selon les besoins de charge et d'isolation.

Les tests de résilience ont confirmé que l'infrastructure répond aux exigences : failover automatique en moins de 60 secondes, résilience des données garantie par Ceph ×3, et restauration complète

Chapitre 4

Sécurité ZeroTrust

Ce chapitre est consacré à l'approche de sécurité Zero Trust mise en place dans l'infrastructure. Il présente les principes fondamentaux de ce modèle de sécurité ainsi que son application concrète dans le projet TMPA. L'objectif est de détailler les mécanismes d'authentification, d'autorisation et de segmentation réseau permettant de renforcer la protection des ressources et de contrôler strictement les accès aux différents services de la plateforme.

Chapitre 4 : Sécurité ZeroTrust

4.1 Introduction

Ce chapitre présente la couche de sécurité ZeroTrust déployée pour l'infrastructure cloud privé de Tanger Med Port Authority. Le modèle ZeroTrust repose sur un principe simple : ne jamais faire confiance, toujours vérifier. Aucun utilisateur, aucun appareil n'est considéré comme fiable par défaut, même depuis le réseau interne.

Trois composants forment le dispositif de sécurité : le firewall pfSense pour la microsegmentation réseau, Keycloak pour la gestion multitenant des identités, et Cloudflare Zero Trust pour la sécurisation des accès distants. Ces trois couches travaillent ensemble pour garantir que chaque accès est authentifié, autorisé et tracé.

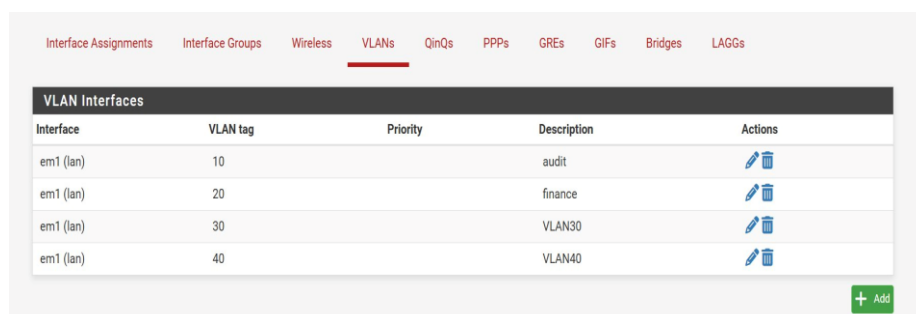
4.2 Solution Pfsense - Architecture et Composants

4.2. 1 Firewall pfSense & MicroSegmentation.

pfSense est un système de firewall opensource basé sur FreeBSD. Dans l'infrastructure TMPA, il joue le rôle de passerelle de sécurité centrale : il contrôle tous les flux réseau entre les VLANs et constitue le premier rempart contre les accès non autorisés. pfSense est déployé en tant que VM 400 sur le cluster Proxmox (IP : 192.168.101.1 sur vmbr2).

4.2. 1 Règles strictes intertenant

La console pfSense montre l'état réel des interfaces et VLANs configurés. On peut voir que plusieurs interfaces réseau sont actives : LAN (192.168.101.1/24), une interface VPN WireGuard, OpenVPN (10.8.0.1/24), et quatre VLANs de segmentation tenant.



VLAN Interfaces				
Interface	VLAN tag	Priority	Description	Actions
em1 (lan)	10		audit	Edit Delete
em1 (lan)	20		finance	Edit Delete
em1 (lan)	30		VLAN30	Edit Delete
em1 (lan)	40		VLAN40	Edit Delete

La Fig 4.1 Interfaces VLAN pfSense : VLAN 10 / 20 / 30 / 40

Dans le cadre de la segmentation réseau, pfSense permet de gérer plusieurs VLANs afin d'isoler les différents environnements. La Fig. 4.3 présente les interfaces VLAN configurées (VLAN 10, 20, 30 et 40)

5.2.2 Règles strictes intertenants

Les règles de filtrage pfSense suivent le principe du moindre privilège : tout trafic est bloqué par défaut, seuls les flux explicitement autorisés sont permis. La figure suivante montre les règles réelles configurées pour VLAN30 (tenant Maersk) :

Source	Destination	Action	Protocole	Description
VLAN 10 (Audit)	VLAN 20 (Finance)	DENY	Tout	Isolation stricte entre tenants
VLAN 20 (Finance)	VLAN 10 (Audit)	DENY	Tout	Isolation stricte entre tenants
VLAN 30 (Maersk)	Internet	ALLOW	TCP/UDP	Accès Internet autorisé Maersk
VLAN 30 (Maersk)	Autres VLANs	DENY	Tout	Isolation tenant Maersk
Tout VLAN	Keycloak (8080)	ALLOW	HTTPS	Auth Keycloak accessible depuis tous
Admin (vmbr0)	Tout	ALLOW	SSH/HTTPS	Accès admin TMPA

Tableau 4.1 Règles pfSense intertenant — politique denybydefault

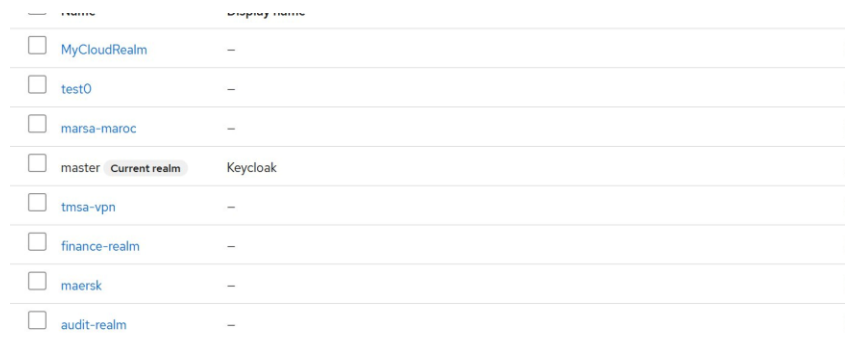
On voit que VLAN30 dispose de trois règles : accès Internet TCP/UDP, une règle générale IPv4, et ICMP (ping). Aucune règle n'autorise la communication directe avec les autres VLANs (VLANAUDIT, VLANFINANCE, VLAN40). Tout flux interVLAN est donc bloqué par la politique par défaut.

5.3 IAM - Keycloak & Authentik

5.3.1 Realm & RBAC (Admin / Tenant / ReadOnly)

La gestion des identités est assurée par Keycloak, un fournisseur d'identité opensource de référence. Keycloak a été retenu pour sa capacité à gérer des realms (domaines d'authentification) entièrement séparés pour chaque tenant, ce qui permet une isolation parfaite des utilisateurs et des rôles entre les différents clients de l'infrastructure TMPA.

Keycloak est configuré avec un realm dédié par tenant. Chaque realm est un espace d'authentification complètement isolé : les utilisateurs d'un realm ne peuvent pas se connecter à un autre realm, et les rôles sont définis indépendamment dans chaque realm. La figure suivante montre la liste complète des realms configurés dans l'infrastructure TMPA :



Realms	Assigning realm
☐ MyCloudRealm	—
☐ test0	—
☐ marsa-maroc	—
☐ master Current realm	Keycloak
☐ tmsa-vpn	—
☐ finance-realm	—
☐ maersk	—
☐ audit-realm	—

La Figure 4.2 Keycloak : liste des realms par tenant

Dans le cadre de la gestion des identités, Keycloak permet de séparer les environnements via des realms dédiés à chaque tenant. La Fig. 4.4 présente la liste des realms par tenant dans Keycloak

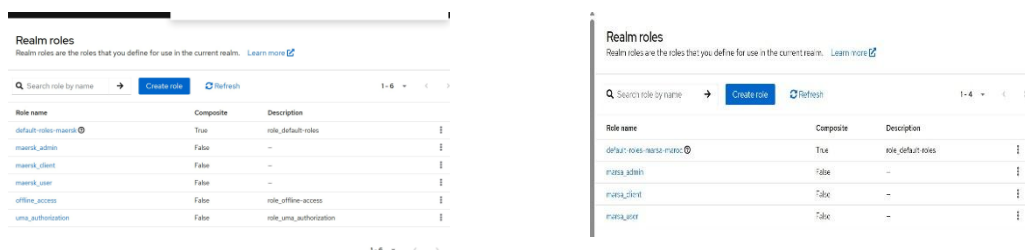
Realm Keycloak	Tenant / Service	Rôles définis	Description
master	Administration Keycloak	Admin Keycloak	Realm d'administration de Keycloak
financerealm	Finance TMPA	finance_admin, finance_user	Authentification département Finance
auditrealm	Audit TMPA	audit_admin, audit_user	Authentification département Audit
maersk	Client Maersk	maersk_admin, maersk_client, maersk_user	Accès client Maersk isolé
marsamaroc	Client Marsa Maroc	marsa_admin, marsa_client, marsa_user	Accès client Marsa Maroc isolé
tmsavpn	VPN TMSA	vpn_user, vpn_admin	Authentification VPN WireGuard

Tableau 4.2 Matrice des rôles RBAC Keycloak — Admin / Tenant / ReadOnly

Le tableau suivant présente la matrice des rôles définie dans Keycloak selon le modèle RBAC.

4.3. 1 Définition du RBAC et périmètre d'application

Le RBAC (RoleBased Access Control) attribue des droits d'accès selon le rôle de l'utilisateur dans son realm. La figure suivante montre les rôles réels définis dans le realm maersk : maersk_admin (accès complet), maersk_client (accès client) et maersk_user (accès utilisateur standard).



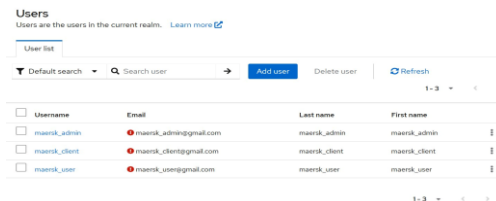
Role name	Composite	Description
default-roles-maersk	True	role_default-roles
maersk_admin	False	—
maersk_client	False	—
maersk_user	False	—
offline_access	False	role_offline-access
uma_authorization	False	role_uma_authorization

Role name	Composite	Description
default-roles-marsa-maroc	True	role_default-roles
marsa_admin	False	—
marsa_client	False	—
marsa_user	False	—

La Figure 4.3 Rôles Keycloak : realm maersk (gauche) et realm marsamaroc (droite)

Chaque realm dispose de ses propres rôles isolés. Dans le realm maersk, on trouve maersk_admin, maersk_client et maersk_user. Dans le realm marsamaroc, les rôles marsa_admin, marsa_client et marsa_user sont définis indépendamment. Un utilisateur maersk_admin ne peut jamais accéder aux ressources du realm marsamaroc.

La liste des utilisateurs du realm maersk illustre cette isolation : maersk_admin, maersk_client et maersk_user ont chacun leur propre email et ne partagent aucune ressource avec d'autres tenants.



La Fig 4.4 Utilisateurs Keycloak dans le realm maersk

Dans le cadre de la gestion des identités et des accès, Keycloak centralise les utilisateurs par realm. La Fig. 4.6 présente les utilisateurs configurés dans le realm maersk

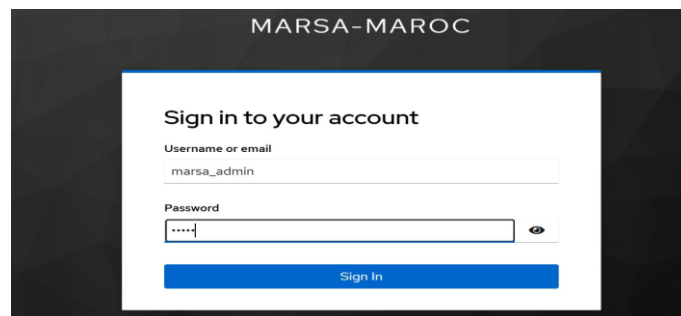
4.3. 1 RBAC vs ABAC - Analyse comparative

Critère	RBAC (retenu)	ABAC
Principe	Droits basés sur les rôles/groupes	Droits basés sur des attributs dynamiques
Complexité	Faible - rôles simples à définir par realm	Élevée - règles complexes à maintenir
Isolation tenant	Native via les realms Keycloak	Nécessite des attributs contextuels
Performance	Très rapide (vérification JWT directe)	Plus lente (évaluation de conditions)
Adapté à TMPA	Oui - multirealm par tenant nativement	Partiellement - surdimensionné
Mise en œuvre	Native dans Keycloak (realms + rôles)	Nécessite un moteur de règles externe

Tableau 4.3 Comparaison RBAC vs ABAC — analyse comparative

4.3. 1 MFA TOTP & SSO - Configuration et déploiement

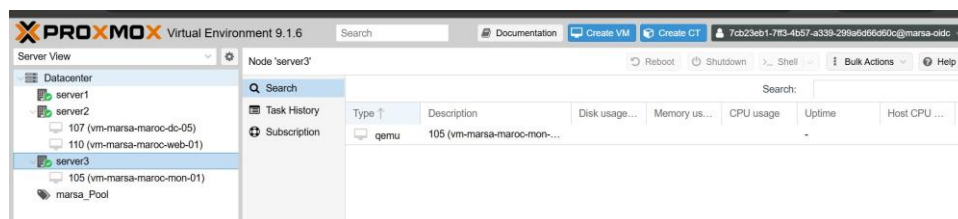
Le SSO (Single SignOn) via Keycloak permet à chaque utilisateur de se connecter une seule fois pour accéder à tous les services de son realm. La figure suivante montre la connexion SSO de marsa_admin à Keycloak avec son interface de login personnalisée :



La Fig 4.5 Interface SSO Keycloak pour le tenant Marsa Maroc

Dans le cadre de la sécurisation des accès, le SSO (Single Sign-On) simplifie l'authentification tout en renforçant le contrôle des identités. **La Fig. 4.7 présente l'interface SSO Keycloak** pour le tenant Marsa Maroc, illustrant le processus de connexion centralisée aux services

Chaque tenant dispose d'une interface de connexion personnalisée avec le nom de son organisation. L'accès à Proxmox depuis Keycloak via OIDC est illustré cidessous : l'utilisateur marsa_admin s'est connecté à Proxmox directement via son compte Keycloak (visible dans la barre de titre : @marsaoidc).



La Fig 4.6 Proxmox accédé via OIDC Keycloak : session marsa_admin@marsaoidc

Dans le cadre des tests de validation de l'authentification centralisée, des scénarios d'accès ont été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement de l'intégration OIDC entre Keycloak et Proxmox.

La Fig. 4.8 présente l'accès à Proxmox via OIDC Keycloak avec la session marsa_admin@marsaoidc, illustrant un cas de test réussi confirmant la bonne propagation des identités et des permissions

4.4 Solution cloudflare Architecture et Composants

Cloudflare Zero Trust sécurise tous les accès distants à l'infrastructure TMPA. Un daemon cloudflared déployé sur la VM 106 (server2) maintient un tunnel sortant chiffré vers Cloudflare. Aucun port n'est ouvert en entrée dans le firewall pfSense. Tous les accès depuis Internet passent par ce tunnel après authentification.

4.4.1 Tunnels Cloudflare & OTP Email

Le tunnel tmsalab expose huit routes d'application publiques sous le domaine ayoubtmsa.org. La figure suivante montre la configuration réelle des routes dans le tableau de bord Cloudflare :

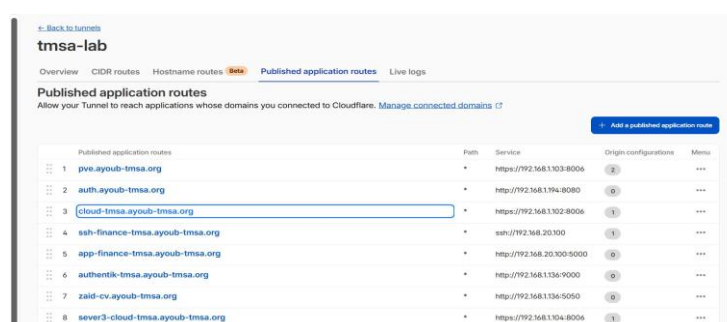


Figure 4.7 Tunnel Cloudflare tmsalab : 8 routes publiées

Dans le cadre de l'accès distant sécurisé, Cloudflare Tunnel permet d'exposer des services internes sans ouverture directe de ports. La Fig. 4.9 présente le tunnel tmsalab avec 8 routes publiées

Chaque route est protégée par Cloudflare Access. Avant d'atteindre le service, l'utilisateur doit s'authentifier via Cloudflare Access. Le mécanisme OTP Email envoie un code à 6 chiffres à l'adresse email de l'utilisateur, valable 10 minutes.

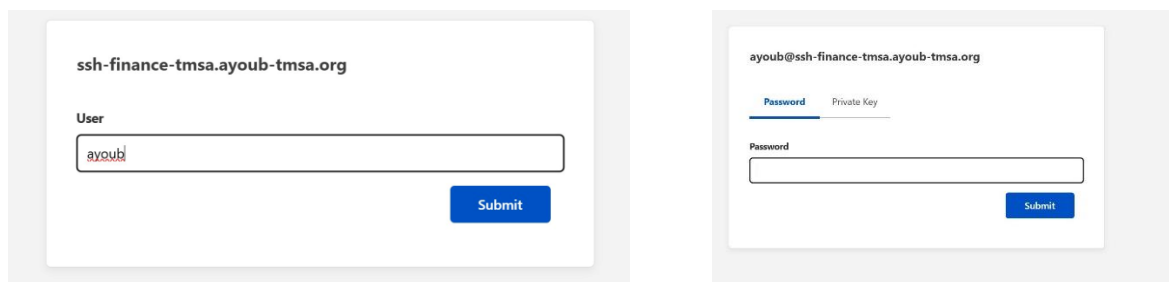


La Figure 4.8 Cloudflare Access : login email et saisie OTP code

Dans le cadre du contrôle d'accès Zero Trust, Cloudflare Access renforce l'authentification des utilisateurs. **La Fig. 4.10 présente l'étape de connexion avec saisie de l'email** suivie de la validation par code OTP

4.4.2 Accès SSH sécurisé via tunnel Cloudflare

L'accès SSH aux VMs est sécurisé via le tunnel Cloudflare, sans exposer le port 22 sur Internet. La route `sshfinancetmsa.ayoubtmsa.org` dirige le trafic SSH directement vers la VM Finance (192.168.20.100) à travers le tunnel chiffré. Le flux complet se déroule en trois étapes :



La Fig 4.9 saisie du nom d'utilisateur SSH via navigateur

Dans le cadre de l'accès sécurisé aux serveurs, les connexions SSH peuvent être effectuées directement via une interface web. La Fig. 4.11 présente la saisie du nom d'utilisateur SSH via le navigateur, illustrant un accès distant contrôlé



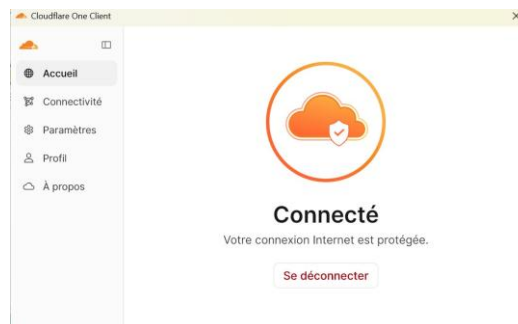
Figure 4.10 session SSH ouverte dans le navigateur

Dans le cadre de l'administration à distance, l'accès SSH via navigateur permet de gérer les serveurs sans client local. **La Fig. 4.12 présente une session SSH ouverte dans le navigateur**, illustrant un accès sécurisé et opérationnel aux ressources du système

L'accès SSH se fait entièrement dans le navigateur web, sans client SSH installé sur le poste de l'utilisateur. Le tunnel Cloudflare transporte le trafic SSH chiffré de bout en bout. La figure suivante montre une session SSH complète sur la VM Finance, avec le contenu du répertoire personnel de l'utilisateur finance :

4.4.3 WARP - VPN matériel Zero Trust

WARP est le client VPN Zero Trust de Cloudflare. Installé sur les postes de travail des agents TMPA, il chiffre tout le trafic et le fait transiter par le réseau Cloudflare avant de l'acheminer vers l'infrastructure. La figure suivante montre le client WARP connecté et actif sur un poste agent :



La Fig 4.11 Client WARP Cloudflare One : statut « Connecté »

La figure suivante illustre l'établissement d'un tunnel sécurisé garantissant l'accès chiffré aux ressources de l'infrastructure via Cloudflare Zero Trust.

- Aucune adresse IP publique à gérer sur l'infrastructure — le tunnel Cloudflare masque complètement l'infrastructure.
- Politiques d'accès définies dans le tableau de bord Cloudflare, sans configuration VPN sur chaque nœud.
- Protocole WireGuard optimisé pour des performances meilleures qu'un VPN classique.
- Logs d'accès centralisés dans Cloudflare avec visibilité complète sur chaque connexion.

4.4.4 Scénario d'accès distant - Cloud Tanger Med

Le scénario suivant illustre le flux complet d'un agent Tanger Med accédant à l'infrastructure depuis l'extérieur. Dans ce cas, l'utilisateur ayoub accède à la VM Finance via le tunnel SSH Cloudflare :

Étape	Action de l'utilisateur	Composant sollicité	Résultat
1	Ouverture de WARP sur le poste de travail	Cloudflare WARP	Connexion VPN Zero Trust établie - trafic chiffré
2	Navigation vers sshfinancetmsa.ayoubtmsa.org	Cloudflare DNS + Tunnel	Tunnel SSH activé via le cloudflared (VM 106)
3	Cloudflare Access demande l'email	Cloudflare Access	Email saisi : ayoubbenmoussa239@gmail.com
4	Code OTP envoyé par email (valide 10 min)	Cloudflare Access OTP	Code saisi et vérifié (ex : 953998)
5	Saisie du nom d'utilisateur SSH (ayoub)	SSH over Cloudflare	Formulaire utilisateur affiché dans le navigateur
6	Saisie du mot de passe SSH	SSH over Cloudflare	Session SSH ouverte directement dans le navigateur
7	Accès à la VM Finance (192.168.20.100)	VM Finance - VLAN 20	Répertoire personnel visible, apps Flask déployées
8	Lancement de l'application Flask finance	Flask appfinancetmsa	App running sur 192.168.20.100:5000, accessible via CF

Tableau 4.4 Scénario d'accès distant via Cloudflare Zero Trust

Le tableau suivant présente le scénario d'accès distant mis en place à travers Cloudflare Zero Trust.

4.5 Conclusion

Ce chapitre a présenté la couche de sécurité ZeroTrust de l'infrastructure TMPA. Trois composants complémentaires forment un dispositif de défense en profondeur : pfSense assure la microsegmentation réseau avec des règles DENY par défaut entre VLANs, Keycloak gère les identités avec un realm isolé par tenant et des rôles RBAC granulaires, et Cloudflare Zero Trust sécurise les accès distants via un tunnel chiffré sans exposition de ports.

Les démonstrations réelles présentées dans ce chapitre — connexion SSH dans le navigateur via tunnel Cloudflare, OTP Email, interface Keycloak par tenant, règles pfSense, connexion Proxmox via OIDC - confirment que le dispositif de sécurité est entièrement opérationnel. Chaque accès est authentifié, autorisé selon le rôle et tracé.

Le chapitre suivant présentera l'automatisation de l'infrastructure via Terraform et Ansible, qui complète ce dispositif en garantissant que chaque déploiement est reproductible et conforme aux politiques de sécurité.

Chapitre 5

Automatisation & Infrastructure as Code (IaC)

Ce chapitre présente l'approche d'automatisation adoptée dans le projet à travers l'Infrastructure as Code (IaC). Il met en évidence les outils et méthodes utilisés pour automatiser le déploiement, la configuration et la gestion de l'infrastructure cloud. L'objectif est de réduire les interventions manuelles, d'améliorer la reproductibilité des environnements et d'assurer une meilleure cohérence opérationnelle au sein de la plateforme TMPA.

Chapitre 5 : Automatisation & Infrastructure as Code (IaC)

5.1 Introduction

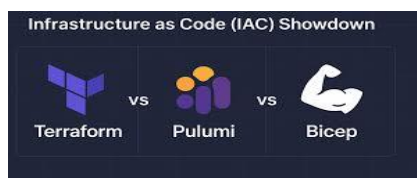
Ce chapitre présente la couche d'automatisation de l'infrastructure TMPA. Avant la mise en place de cette couche, chaque déploiement de machine virtuelle nécessitait plusieurs interventions manuelles : création dans l'interface Proxmox, configuration VLAN et DHCP dans pfSense, ajout des règles firewall, et configuration du système d'exploitation. Ce processus prenait plusieurs heures et était source d'erreurs et d'incohérences.

La solution déployée repose sur trois composants complémentaires : Terraform pour le provisionnement de l'infrastructure (création de VMs sur Proxmox), Ansible pour la configuration des réseaux sur pfSense et le durcissement OS, et un portail web Flask qui orchestre ces deux outils depuis une interface unifiée accessible en un clic. Ce portail constitue la section 6.4, dédiée à l'application cloud privée TMPA.

5.2 Terraform - Provisionnement MultiTenant

5.2.1 Comparaison outils IaC : Terraform vs Pulumi vs Bicep

Avant de retenir Terraform comme outil de provisionnement, une comparaison a été conduite entre les trois principales solutions IaC disponibles pour un environnement Proxmox onpremise :



La Fig 5.1 Comparaison Terraform / Pulumi / Bicep

Dans le cadre de l'Infrastructure as Code (IaC), plusieurs outils permettent d'automatiser le déploiement des infrastructures. **La Fig. 5.1 présente une comparaison entre Terraform, Pulumi et Bicep** afin de mettre en évidence leurs différences en termes de flexibilité, support multi-cloud et facilité d'utilisation

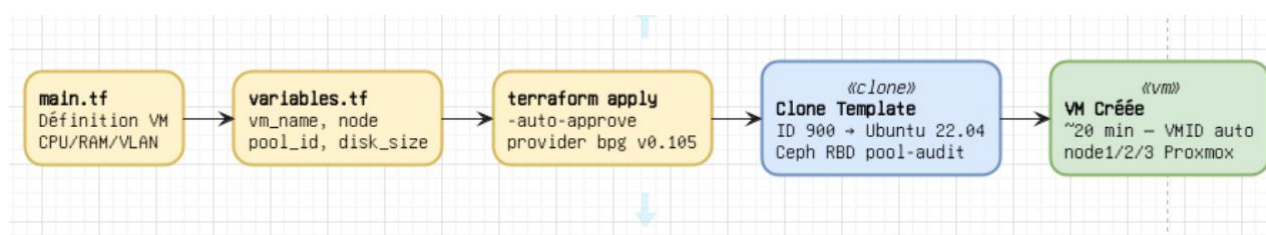
Critère	Terraform - Retenu	Pulumi	Bicep (Azure ARM)
Langage	HCL (simple, déclaratif)	Python / TypeScript / Go	JSON/ARM (spécifique Azure)
Provider Proxmox	bpg/proxmox v0.105 (officiel)	SDK non officiel	Azure uniquement
Licence	Opensource (MPL 2.0)	Opensource (CLI) / payant Cloud	Gratuit Azure only
Gestion état	tfstate local ou distant	Pulumi Cloud ou local	Azure Resource Manager
Communauté	Très large - documentation riche	Croissante	Microsoft uniquement
Adapté TMPA	Oui provider Proxmox natif	Partiellement	Non cloud Azure only

Tableau 5.1 Comparaison des outils IaC : Terraform vs Pulumi vs Bicep

Dans le cadre de l'automatisation de l'infrastructure, plusieurs outils IaC sont utilisés pour simplifier le déploiement et la gestion des ressources. Le Tableau 5.1 présente une comparaison entre Terraform, Pulumi et Bicep afin de mettre en évidence leurs différences en termes de langage, flexibilité et support multi-cloud

5.2.2 Provisionnement de VMs par code et templates

Le provisionnement de chaque VM repose sur un template maître (ID 900) stocké sur server2. Ce template contient une installation Ubuntu 22.04 LTS de base, sans configuration réseau ni utilisateur uniquement le système minimal. Terraform clone ce template pour créer chaque nouvelle VM, puis injecte les paramètres de configuration via des variables.



La Figure 5.2 Flux Terraform : de main.tf au clone du template 900

Dans le cadre de l'automatisation de l'infrastructure, Terraform permet de décrire et déployer les ressources de manière déclarative. La Fig. 5.2 présente le flux Terraform allant du fichier main.tf jusqu'au clonage du template 900

Le code Terraform est structuré en trois fichiers principaux :

- main.tf : définit la ressource VM avec tous ses paramètres (CPU, RAM, disque Ceph, réseau VLAN).
- variables.tf : déclare les variables paramétrables (vm_name, target_node, cpu_cores, ram_mb, vlan_id).
- terraform.tfvars : fichier de valeurs générées automatiquement par le portail Flask depuis le formulaire client.

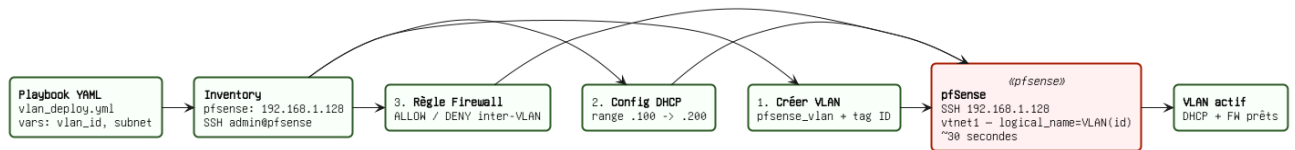
Variable Terraform	Type	Exemple de valeur	Description
vm_name	string	webprodntangermed01	Nom unique de la VM (convention TMPA)
target_node	string	node1	Nœud Proxmox cible (node1/2/3)
cpu_cores	number	2	Nombre de vCPUs alloués
ram_mb	number	4096	RAM en Mo (ex: 4096 = 4 Go)
disk_gb	number	50	Taille du disque Ceph en Go
vlan_id	number	40	ID du VLAN de connexion de la VM
pool_id	string	poolaudit	Pool Proxmox multitenant cible

Tableau 5.2 Variables Terraform pour le provisionnement

Le tableau suivant présente les variables utilisées dans Terraform pour le provisionnement des ressources.

5.3 Ansible — Hardening CIS, Backup & Configuration

5.3. 1 Configuration OS & hardening CIS Benchmark



La Figure 5.3 Flux Ansible : playbook - pfSense - VLAN + DHCP + Firewall (30s)

Dans le cadre de l'automatisation de la configuration réseau, Ansible permet d'orchestrer les déploiements de manière rapide et reproductible. La Fig. 5.3 présente le flux Ansible allant de l'exécution du playbook jusqu'à la configuration de pfSense (VLAN, DHCP et firewall en ~30s)

5.3. 1 Déploiement de services & snapshots automatisés

En complément du déploiement initial, Ansible gère également les opérations de maintenance automatisées :

- Snapshots automatiques : une tâche cron exécute un playbook Ansible toutes les 2 heures pour créer un snapshot PBS de chaque VM via l'API Proxmox.
- Déploiement d'applications : les applications Flask (appfinancetmsa, etc.) sont déployées et gérées via des rôles Ansible dédiés par VMID.
- Rotation des logs : configuration centralisée de logrotate et Filebeat pour l'envoi vers Elasticsearch.

Playbook Ansible	Déclencheur	Action	Durée
vlan_deploy.yml	Portail Flask (clic déployer)	Créer VLAN + DHCP + règle pfSense	30 secondes
vm_hardening.yml	Postcréation VM Terraform	Hardening CIS Benchmark complet	3 minutes
vm_config.yml	Posthardening	Hostname, IP fixe, users, SSH keys	1 minute
snapshot_backup.yml	Cron toutes les 2h	Snapshot PBS de toutes les VMs	2 minutes
app_deploy.yml	Déploiement applicatif	Installation et démarrage services	5 minutes
vlan_delete.yml	Portail Flask (admin)	Suppression VLAN + DHCP + règle	20 secondes

Tableau 5.3 Playbooks Ansible TMPA et leurs déclencheurs

Dans le cadre de l'automatisation de l'infrastructure, Ansible est utilisé pour exécuter des tâches de configuration selon des déclencheurs précis. Le Tableau 5.3 présente les playbooks Ansible TMPA ainsi que leurs conditions de déclenchement

5.4 TMPA Cloud Server - Portail web de déploiement automatisé

Le portail TMPA Cloud Server est une application web Flask (Python) qui centralise et orchestre l'ensemble des opérations de déploiement de l'infrastructure. Il est déployé sur une VM de contrôle dédiée (192.168.146.135, port 5000) et constitue le point d'entrée unique pour les clients de l'infrastructure TMPA.

La problématique résolue par ce portail est claire : avant sa mise en place, créer une VM nécessitait une intervention dans l'interface Proxmox, une configuration manuelle de pfSense, et une configuration OS à la main - plusieurs heures de travail répétitif et source d'erreurs. Le portail réduit ce processus à un seul formulaire web et un clic.

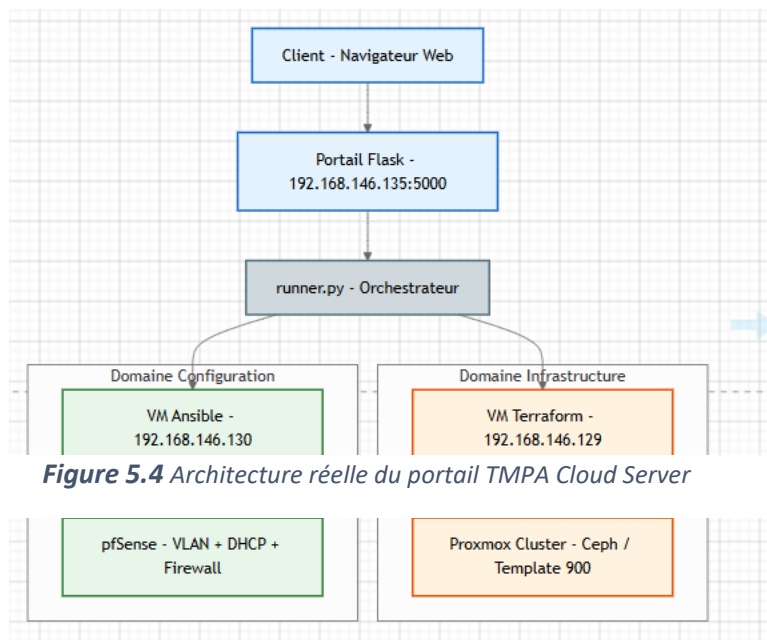


Figure 5.4 Architecture réelle du portail TMPA Cloud Server

5.4.1 Architecture et composants du portail

Le portail repose sur trois VMs de contrôle dédiées, chacune avec un rôle précis :

VM de contrôle	Adresse IP	Rôle	Technologies
VM Flask Portal	192.168.146.135:5000	Interface web + orchestrateur	Python Flask, SSE streaming, REST API, JSON
VM Ansible	192.168.146.130	Configuration pfSense et OS VMs	Ansible 2.16, pfsensible.core v0.7.1, SSH
VM Terraform	192.168.146.129	Provisionnement VMs Proxmox	Terraform 1.x, provider bpg/proxmox v0.105

Tableau 5.4 Les 3 VMs de contrôle du portail TMPA

Le tableau suivant présente les trois machines virtuelles dédiées au contrôle du portail TMPA.

Le fichier `runner.py` est le cœur du portail : il reçoit les paramètres du formulaire, génère le fichier `terraform.tfvars`, lance le playbook Ansible sur pfSense via SSH, puis déclenche `terraform apply` sur la VM Terraform. Les logs sont streamés en temps réel dans le navigateur du client via ServerSent Events (SSE).

5.4.2 Interface client - Déploiement de VM

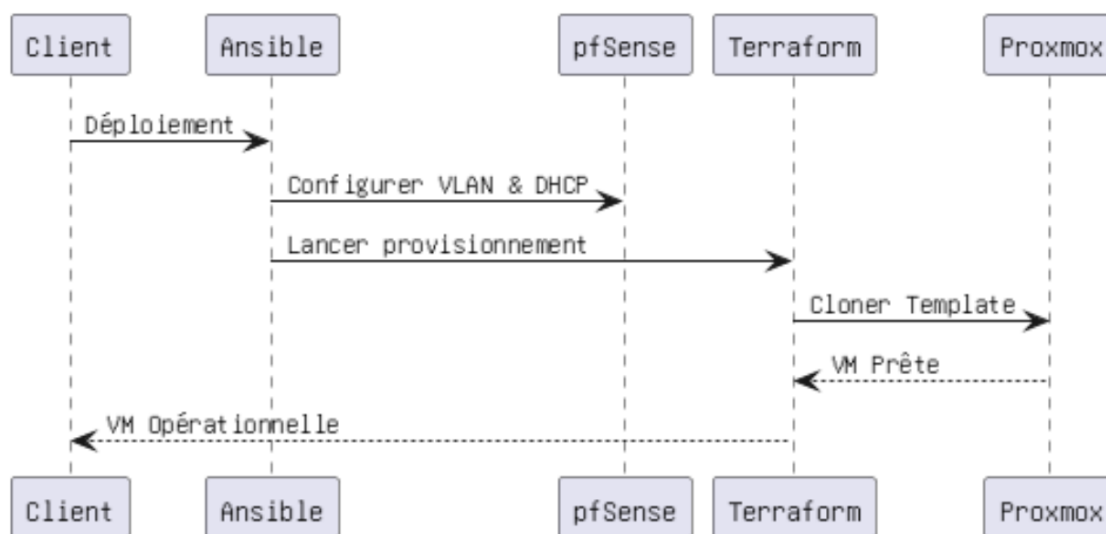
L'interface de déploiement présente un formulaire en cinq sections. Le client remplit le nom de la VM (selon la convention de nommage TMPA), sélectionne les ressources (CPU, RAM, stockage sur Ceph), choisit le nœud Proxmox cible, sélectionne le VLAN parmi les cartes visuelles disponibles, et clique sur Déployer. La figure suivante montre l'interface réelle du portail :



La Figure 5.5 Interface réelle du portail : configuration VM et sélection VLAN

Dans le cadre de la gestion centralisée de l'infrastructure, un portail d'administration permet de simplifier le déploiement des machines virtuelles. La Fig. 5.5 présente l'interface réelle du portail avec la configuration des VMs et la sélection des VLANs

Les logs s'affichent en temps réel grâce au mécanisme ServerSent Events (SSE). La figure suivante illustre le flux complet de déploiement automatisé de la demande client à la VM opérationnelle :



La Figure 5.6 Flux de déploiement automatisé : Client → Ansible → Terraform → VM Ready

Dans le cadre de l'automatisation du provisionnement, le déploiement des machines virtuelles suit un flux orchestré entre plusieurs outils. La Fig. 5.6 présente le flux de déploiement automatisé allant du client vers Ansible, puis Terraform, jusqu'à la création d'une VM opérationnelle

5.4.3 Interface admin - Gestion des VLANs

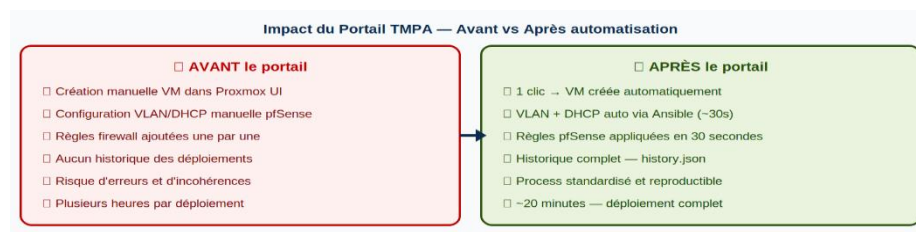
L'interface administrateur permet de gérer dynamiquement les VLANs disponibles pour les clients. L'administrateur peut ajouter un nouveau VLAN (avec ID, nom, description, interface pfSense, subnet DHCP) ou supprimer un VLAN existant. La liste des VLANs est stockée dans vlans.json et les clients voient automatiquement les nouvelles options dans leur formulaire de déploiement.

VLAN	Nom	Interface pfSense	Subnet	DHCP Range	Règle Firewall
10	LAN - Serveurs Production	OPT1	192.168.10.0/24	100 200	Internet (ALLOW)
20	DMZ - Web Production	OPT2	192.168.20.0/24	50 100	Tout (ALLOW)
30	MGMT - Admin Management	OPT3	192.168.30.0/24	10 50	Isolé (DENY extérieur)
50	Dev - Tests développement	OPT5	192.168.50.0/24	100 200	Internet (ALLOW)
110	Prod - Kubernetes Custom	OPT6	192.168.110.0/24	50 250	Internet (ALLOW)

Tableau 5.5 VLANs configurés dans le portail TMPA (vlans.json)

Le tableau suivant présente les VLANs définis dans le portail TMPA à partir du fichier vlans.json.

5.5 Résultats et bénéfices mesurés



La Figure 5.7 Impact du portail : comparaison Avant / Après automatisation

Dans le cadre de l'optimisation des opérations d'infrastructure, l'automatisation permet de réduire fortement les tâches manuelles. La Fig. 5.8 présente l'impact du portail en comparant la situation avant et après automatisation

5.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté la couche d'automatisation IaC de l'infrastructure TMPA. Terraform gère le provisionnement des VMs sur Proxmox via le provider bpg/proxmox en clonant le template 900 (Ubuntu 22.04) avec les paramètres définis dans les fichiers HCL. Ansible configure pfSense en moins de 30 secondes (VLAN + DHCP + règle firewall) et applique le durcissement CIS Benchmark sur toutes les VMs créées.

Chapitre 6

Backup, Disaster Recovery & Haute Disponibilité.

Ce chapitre aborde les mécanismes de sauvegarde, de reprise après sinistre et de haute disponibilité mis en place dans l'infrastructure. Il décrit les stratégies adoptées pour assurer la continuité des services en cas de panne ou d'incident critique. L'objectif est de présenter les solutions techniques permettant de garantir la résilience du système, la protection des données et la réduction des temps d'indisponibilité.

Chapitre 6 : Backup, Disaster Recovery & Haute Disponibilité.

6.1 Introduction.

Dans un environnement d'infrastructure privée hébergeant des services critiques tels que ceux de Tanger Med Port Authority, la continuité de service est une exigence absolue. Une panne non anticipée d'une VM applicative, d'un firewall ou d'un nœud physique peut engendrer des perturbations majeures sur la chaîne logistique portuaire.

Ce chapitre présente l'architecture de résilience complète déployée dans le cadre du projet TMPA Cloud Server. Elle repose sur trois piliers complémentaires et entièrement automatisés : le Proxmox Backup Server (PBS) pour la sauvegarde continue, le script `restore_clone.sh` pour la recreation automatisée des VMs applicatives depuis PBS, et le script `fw.sh` pour la reconstruction du firewall pfSense incluant une phase d'autoconsole unique. Le mécanisme Corosync HA complète ce dispositif en assurant le failover automatique en cas de panne d'un nœud.

6.2 Proxmox Backup Server (PBS) - Politique de Sauvegarde.

6.2.1 Architecture et rôle du PBS.

Proxmox Backup Server est une solution de sauvegarde dédiée aux environnements Proxmox VE. Contrairement aux sauvegardes classiques par copie complète, PBS utilise un mécanisme de déduplication et de sauvegarde incrémentielle basé sur des chunks de données. Chaque chunk est dédupliqué globalement, ce qui réduit de 60 à 80% l'espace disque consommé par rapport à des sauvegardes traditionnelles.

6.2.2 Politique de sauvegarde - Paramètres configurés.

La politique de sauvegarde est configurée dans Proxmox VE avec les paramètres suivants, automatisés via des tâches planifiées :

Paramètre	Valeur configurée	Justification
Fréquence de sauvegarde	Toutes les 2 heures	RPO maximum de 120 minutes
Mode de sauvegarde	Snapshot live	Zéro interruption de service
Compression	Zstd niveau 1	Équilibre vitesse / taux de compression
Déduplication	Activée (chunks fixes)	Réduction 60–80% espace disque
Rétention maximale	3 backups par VM	Fenêtre glissante de 6h (3 × 2h)
Vérification intégrité	Verify job activé	Détection proactive des corruptions
config.xml pfSense	Stocké séparément (ZFS vm/102)	Restauration rapide sans restore complet

Tableau 6.1 Paramètres de sauvegarde PBS configurés

Dans le cadre de la protection des données, le Proxmox Backup Server (PBS) permet de définir des politiques de sauvegarde adaptées aux besoins de l'infrastructure. Le Tableau 6.1 présente les paramètres de sauvegarde PBS configurés

6.2.3 Rotation et rétention - Max 3 backups par VM.

La rétention est fixée à 3 snapshots maximum par VM. Quand un 4e snapshot est généré, PBS supprime automatiquement le plus ancien, garantissant une fenêtre de restauration glissante de 6 heures. Ce choix résulte d'un arbitrage entre couverture temporelle et contrainte d'espace disque sur le cluster Ceph du lab.

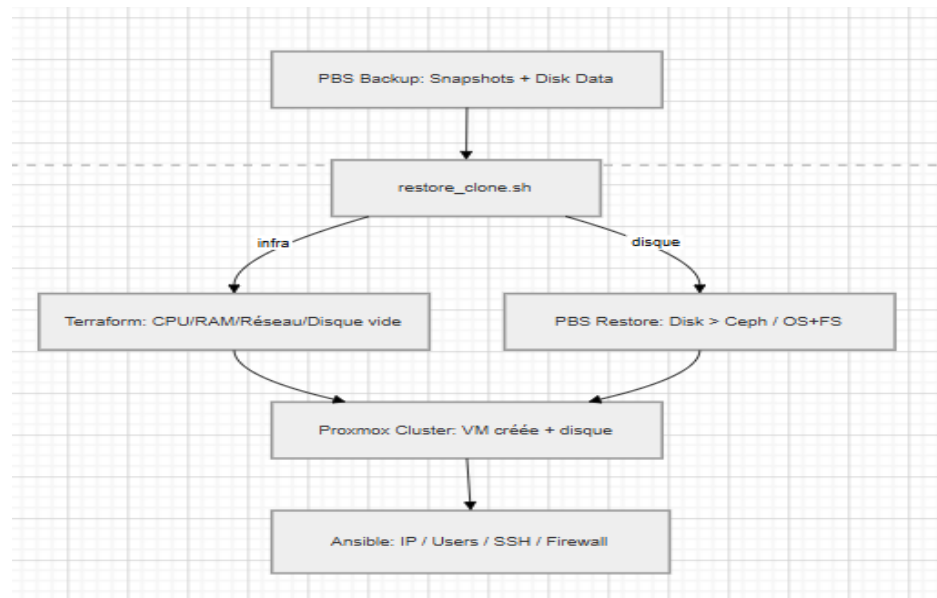
6.3 Disaster Recovery VMs - restore_clone.sh .

6.3.1 Objectif et philosophie architecturale.

Le script restore_clone.sh orchestre la recréation complète d'une VM applicative depuis PBS, sans aucune intervention humaine. Sa philosophie repose sur une séparation stricte entre l'infrastructure (Terraform) et les données (PBS Restore), garantissant un déploiement reproductible sur n'importe quel nœud du cluster.

6.3.2 Flux de Disaster Recovery - Architecture.

Le flux complet suit la chaîne : PBS - Script - Terraform + PBS Restore - Proxmox - Ansible. La figure suivante est le schéma réel du système TMPA illustrant ce flux et les interactions entre composants :



La Figure 6.1 Architecture réelle du flux Disaster Recovery TMPA : restore.sh orchestre PBS, Terraform et Ansible

Dans le cadre de la continuité de service et de la reprise après incident, le système de Disaster Recovery assure la restauration automatisée de l'infrastructure. La Fig. 6.1 présente l'architecture réelle du flux DR TMPA où le script restore.sh orchestre PBS, Terraform et Ansible afin de reconstruire l'environnement de manière cohérente

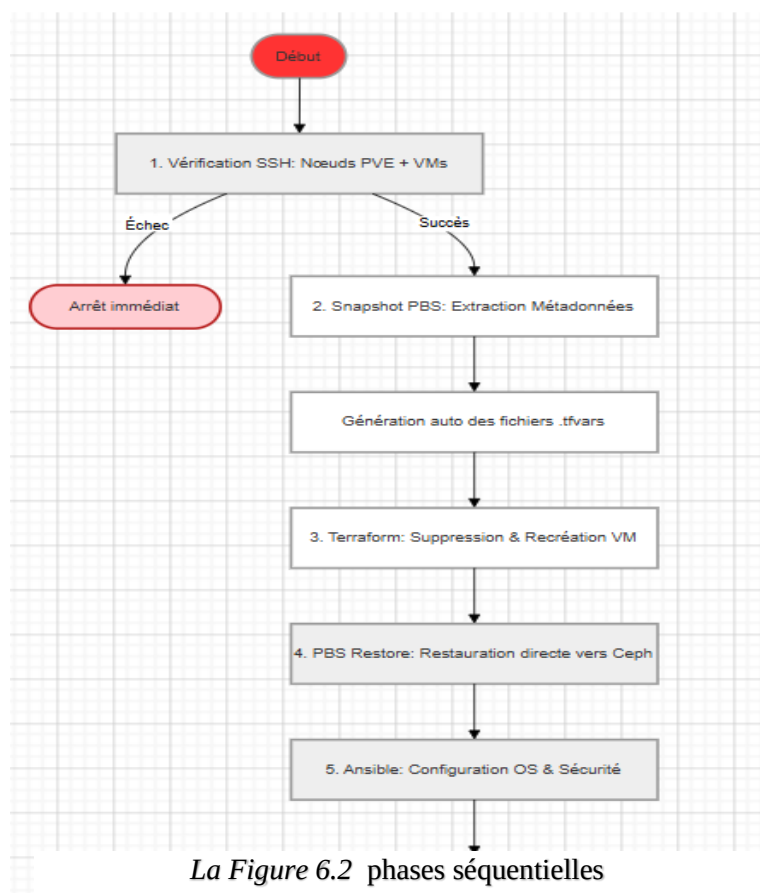
Couche	Composant	Rôle dans le DR
Source	PBS Backup (Snapshots + Disk Data)	Dernier état sauvegardé de la VM
Orchestration	restore_clone.sh	Enchaîne les 5 phases dans l'ordre exact
Infrastructure	Terraform (CPU/RAM/Réseau/Disque vide)	Recrée la structure VM vide sur Proxmox
Données disque	PBS Restore (Disk - Ceph / OS+FS)	qmrestore direct dans Ceph - 0 espace local
Convergence	Proxmox Cluster (VM créée + disque)	VM opérationnelle avec disque restauré
Configuration OS	Ansible (IP / Users / SSH / Firewall)	Finalise la configuration - VM prête

Tableau 6.2 Rôles des composants dans le flux Disaster Recovery

Le tableau suivant présente les différents composants impliqués dans le processus de Disaster Recovery ainsi que leurs rôles.

6.3.3 Les 5 phases automatisées.

Le script enchaîne 5 phases séquentielles, chacune avec une responsabilité précise et isolée :



Dans le cadre du processus de reprise après incident, le Disaster Recovery s'exécute selon des étapes bien définies. La Fig. 6.2 présente les différentes phases séquentielles du flux de restauration permettant de garantir une reconstruction progressive et cohérente de l'infrastructure

6.3.4 Inventaire des 6 VMs cibles .

VMID	Nom VM	IP	Nœud	Pool	Groupe DR
100	vmfinance	192.168.10.100	server1	poolfinance	restore_admin
101	vmaudit	192.168.20.100	server1	poolaudit	restore_admin
103	vmkeycloak	192.168.1.194	server3	poolkeycloak	restore_admin
200	vmmarsa	192.168.1.175	server2	poolaudit	restore_admin + restore_marsa
302	marsa_it	192.168.1.122	server1	poolaudit	restore_admin + restore_marsa
400	vmvfsense	192.168.101.1	server1	poolpfsense	restore_admin + fwops

Tableau 6.3 Inventaire des 6 VMs cibles avec groupes DR

Le tableau suivant présente l'inventaire des six machines virtuelles cibles ainsi que leur appartenance aux groupes de Disaster Recovery.

6.4 Disaster Recovery Firewall - fw.sh & autoconsole.sh

6.4.1 Problématique spécifique à pfSense.

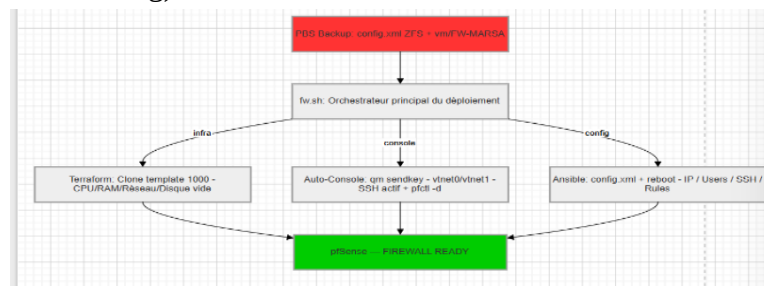
La reconstruction automatisée d'un firewall pfSense présente des défis fondamentalement différents d'une VM Linux standard. pfSense, basé sur FreeBSD, impose un wizard interactif au premier démarrage qui bloque toute automatisation : l'OS attend des réponses clavier pour configurer les interfaces réseau WAN/LAN et activer SSH.

PROBLÈME FONDAMENTAL — BLOCAGE DE L'AUTOMATISATION

Quand pfSense démarre pour la première fois sur un clone Proxmox, il bloque sur un écran interactif ("Do you want to set up VLANs?", "Enter WAN interface name"...). Terraform crée la VM mais ne peut pas répondre. Ansible ne peut pas se connecter car SSH est inactif. Aucune IP réseau avant l'assignation des interfaces. L'automatisation est impossible sans une solution intermédiaire

6.4.2 Architecture du flux fw.sh.

Le script fw.sh orchestre le déploiement complet d'un firewall pfSense en 5 phases. La figure suivante montre le schéma réel du flux Firewall Block et les 3 branches parallèles (Terraform infra, AutoConsole, Ansible config) :

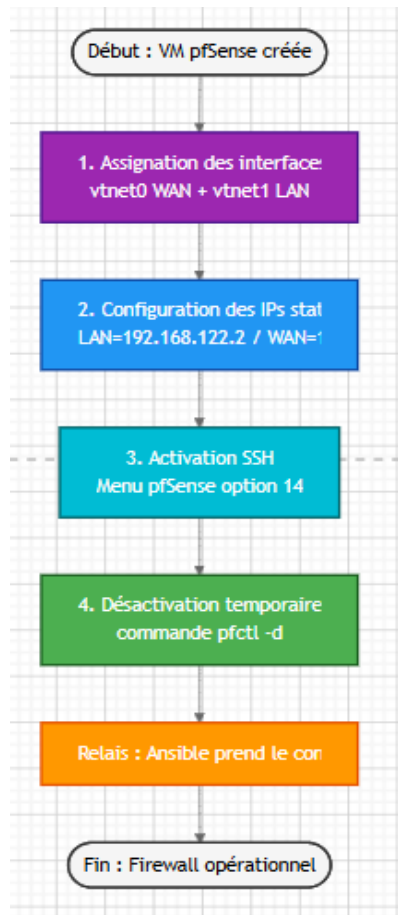


La Figure 6.3 Architecture réelle du flux Firewall Block (fw.sh)

Dans le cadre de la sécurité réseau, des mécanismes de filtrage permettent de contrôler et bloquer les flux non autorisés. La Fig. 6.3 présente l'architecture réelle du flux Firewall Block basé sur le script fw.sh, assurant l'application des règles de sécurité au niveau du réseau

6.4.3 autoconsole.sh - Le technicien virtuel.

autoconsole.sh utilise qm sendkey de Proxmox pour simuler des frappes clavier directement sur la console série KVM de la VM pfSense. C'est la seule méthode permettant d'interagir avec pfSense avant qu'il dispose d'une interface réseau opérationnelle. Le script exécute 4 blocs logiques dans l'ordre :



La Fig 6.4 Phases du script fw.sh et durées estimées

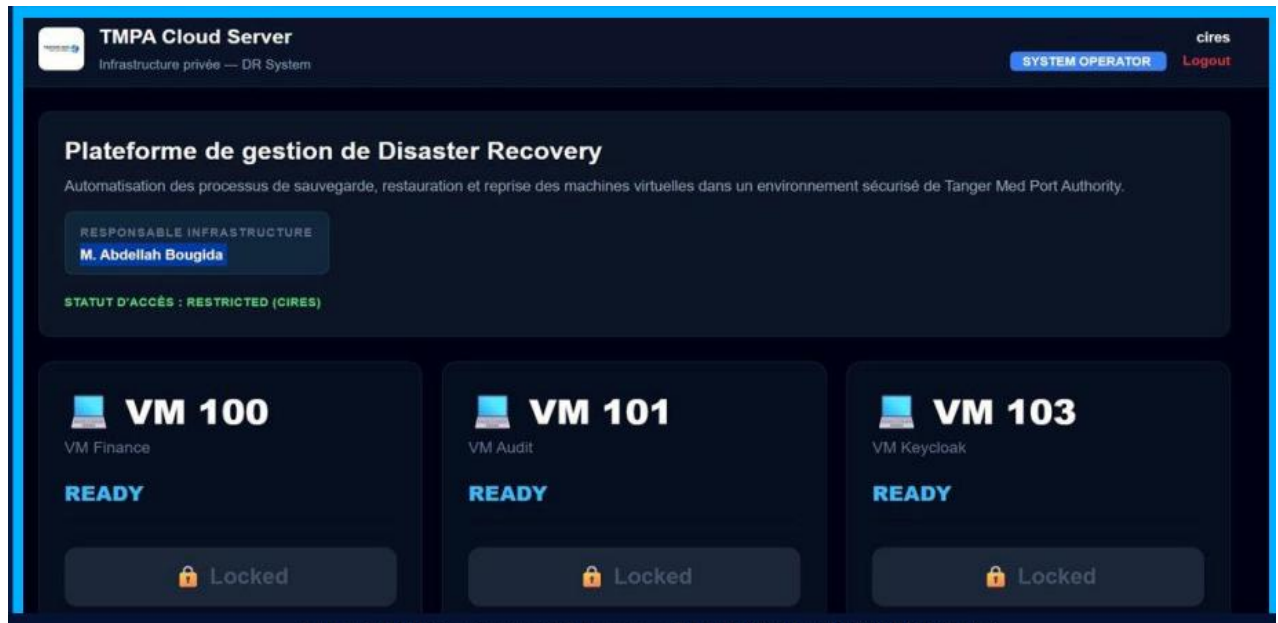
Dans le cadre de la sécurisation de l'infrastructure, le script fw.sh automatise l'application des règles firewall en plusieurs étapes. La Fig. 6.4 présente les phases d'exécution du script ainsi que leurs durées estimées, illustrant le déroulement du processus de blocage réseau

6.5 Interface Web TMPA & Contrôle d'accès RBAC.

6.2.1 Application Flask + Authentik SSO.

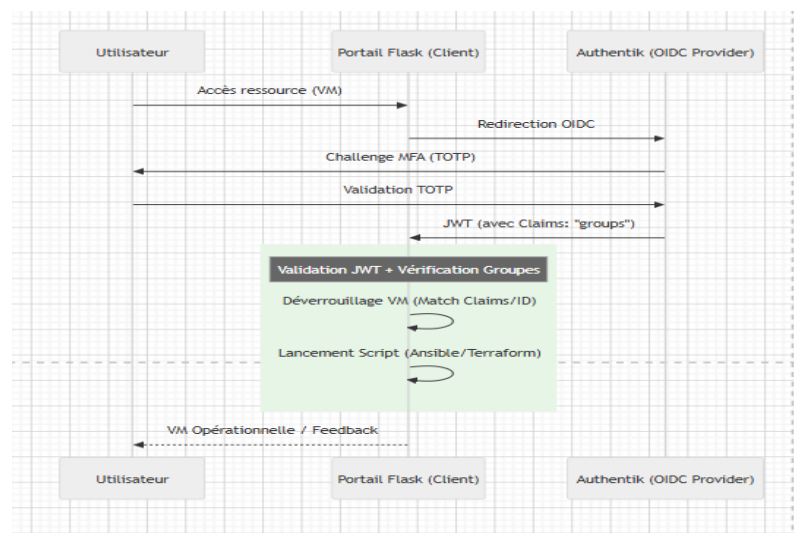
L'interface de gestion du Disaster Recovery est exposée via une application Flask sécurisée par Authentik SSO (OpenID Connect). Elle constitue le point d'entrée unique pour le déclenchement des restaurations, avec authentification, autorisation RBAC et traçabilité de chaque opération. L'accès se fait via le tunnel Cloudflare cloudtmsa.ayoubtmsa.org.

La figure suivante montre l'interface réelle de la plateforme TMPA Cloud Server connectée avec l'utilisateur cires (statut RESTRICTED). Les VMs 100 (Finance), 101 (Audit) et 103 (Keycloak) affichent le statut READY mais sont verrouillées - cires ne peut restaurer que ses propres VMs (200 et 302).



La Figure 6.5 Interface réelle TMPA Cloud Server

Dans le cadre de la gestion de l'infrastructure cloud, une interface centralisée permet de superviser et administrer les ressources du système. La Fig. 6.5 présente l'interface réelle TMPA Cloud Server, illustrant l'état et la gestion des services déployés. Le flux d'authentification suit 6 étapes :



La Fig 6.6 Le flux d'authentification

Dans le cadre de la sécurité des accès, l'authentification constitue une étape essentielle pour contrôler l'accès aux ressources. La Fig. 6.6 présente le flux d'authentification, illustrant le processus de vérification des identités avant l'accès au système

6.2.1 Matrice des permissions RBAC .

Trois groupes Authentik ont été définis pour le DR, avec des périmètres strictement isolés :

VM / Ressource	restore_admin	restore_marsa	fwops
VM 100 vm_finance	✓	□	□
VM 101 vm_audit	✓	□	□
VM 200 vm_marsa	✓	✓	□
VM 302 marsa_it	✓	✓	□
VM 400 vm_pfsense	✓	□	✓

Tableau 6.4 Matrice complète des permissions RBAC DR

Dans le cadre du contrôle d'accès dans le système de Disaster Recovery, le modèle RBAC permet de définir précisément les droits selon les rôles. Le Tableau 6.5 présente la matrice complète des permissions RBAC DR afin de garantir une gestion sécurisée et structurée des opérations de restauration

6.2.1 Les 3 VMs de contrôle - Infrastructure d'orchestration.

VM de contrôle	IP	Rôle	Fonctions principales
VM Ansible	192.168.146.130	Configuration OS + pfSense	hostname, netplan, users, SSH, UFW, systemd, config.xml
VM Terraform	192.168.146.129	Infrastructure Layer	clone template 900/1000, CPU/RAM/réseau, tfvars PBS, apply auto
VM Contrôle	192.168.146.x	Orchestration + Web UI	fw.sh / restore_clone.sh, Flask+Authentik, RBAC, logs

Tableau 6.5 Les 3 VMs de contrôle du système DR

Dans le cadre du contrôle d'accès dans le système de Disaster Recovery, le modèle RBAC permet de définir précisément les droits selon les rôles. Le Tableau 6.5 présente la matrice complète des permissions RBAC DR afin de garantir une gestion sécurisée et structurée des opérations de restauration

6.6 Journalisation automatique & Traçabilité.

Chaque exécution de restore_clone.sh et fw.sh génère automatiquement une entrée de log structurée et horodatée, archivée dans history.json et envoyée vers la stack ELK via Filebeat.

Champ loggé	Description	Utilisation
Horodatage début/fin	Timestamp ISO 8601	Calcul durée réelle — métriques RTO
VMID + Nom VM	Identifiant VM restaurée	Traçabilité de l'objet
Nœud Proxmox cible	server1 / server2 / server3	Audit répartition de charge
Adresse IP assignée	IP postrestauration	Vérification cohérence réseau
Identifiant opérateur	Extrait du JWT Authentik (claim sub)	Nonrépudiation — audit sécurité
Statut par phase	Succès / Échec + code d'erreur	Diagnostic postincident
Référence snapshot PBS	ID snapshot source utilisé	Point de restauration identifié

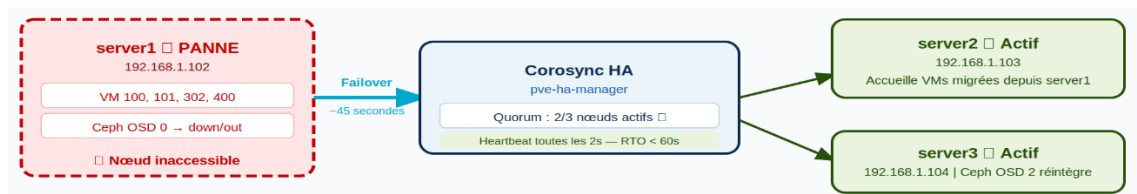
Tableau 6.6 Données loggées à chaque opération DR

Dans le cadre de la traçabilité et de l'audit des opérations, chaque action de Disaster Recovery est enregistrée de manière détaillée. Le Tableau 6.7 présente les données loggées à chaque opération DR afin d'assurer le suivi, l'analyse et la vérification des processus de restauration

6.7 Corosync & Failover automatique.

6.2.1 Mécanisme Corosync HA dans Proxmox VE.

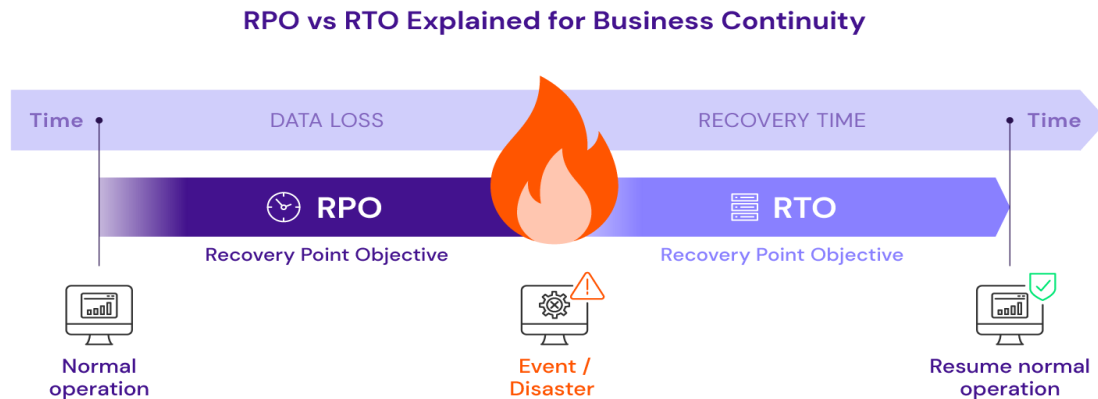
Corosync assure la surveillance permanente des nœuds via un heartbeat toutes les 2 secondes. En cas de défaillance, pveha-manager déclenche automatiquement la migration des VMs HA vers un nœud sain. Dans le cluster à 3 nœuds TMPA, le quorum est atteint dès que 2 nœuds sur 3 sont actifs, tolérant la panne d'un nœud simultané.



La Fig 6.7 Corosync HA : panne server1 failover automatique vers server2/server3 Ceph ×3 RPO=0

La figure suivante illustre la continuité de service assurée par le cluster grâce au failover automatique et à la redondance des données.

6.2.2 Résultats RTO / RPO mesurés.



La Figure 6.8 RPO VS RTO

Dans le cadre de l'évaluation de la continuité de service, les indicateurs RPO et RTO permettent de mesurer la résilience du système. La Fig. 6.8 présente la comparaison entre RPO et RTO afin d'illustrer les objectifs de reprise et de perte de données tolérée en cas d'incident

RPO : Recovery Point Objective (Objectif de Point de Reprise)

- Ce que c'est : C'est la tolérance maximale de perte de données.
- Dans l'image : La période située avant l'événement. Elle mesure la quantité de données (en temps) que vous êtes prêt à perdre.
- Exemple : Si votre RPO est de 0, comme dans votre architecture Ceph synchrone, cela signifie que vous ne pouvez vous permettre aucune perte de données. Tout ce qui a été écrit avant la panne est sauvegardé.

RTO : Recovery Time Objective (Objectif de Temps de Reprise)

- Ce que c'est : C'est le délai maximal admissible pour rétablir le service informatique après un incident.

Scénario	RTO cible	RTO mesuré	RPO	Mécanisme
Failover Corosync (panne nœud)	< 60s	45s	0 (Ceph ×3)	Corosync + Ceph RBD
Restore VM applicative (restore_clone.sh)	< 5 min	4 min 30s	2h (PBS)	Terraform + PBS + Ansible
Restore firewall pfSense (fw.sh)	< 5 min	4 min 50s	2h (PBS)	Terraform + AutoConsole + Ansible
Reconstruction cluster (perte 2 nœuds)	< 30 min	Non testé	0 (Ceph répliq.)	Réintégration + recovery Ceph

- Dans l'image : La période située après l'événement. Elle mesure le temps nécessaire pour que vos systèmes reviennent à la normale.

Dans le cadre de l'évaluation de la continuité de service, les indicateurs RTO et RPO permettent de mesurer la performance du système de reprise après incident. Le Tableau 6.8 présente les résultats RTO/RPO mesurés afin d'évaluer l'efficacité du mécanisme de Disaster Recovery

- Exemple : Dans votre cluster Proxmox, votre RTO est inférieur à 60 secondes. C'est le temps nécessaire au manager Corosync pour détecter la panne et relancer les VM sur les serveurs actifs.

Tableau 6. 8 Résultats RTO / RPO mesurés

6.2.1 Scénarios de test de résilience.

- Arrêt forcé de server1 - failover Corosync en ~45s, VMs HA redémarrées sur server2/server3 automatiquement.
- Restauration VM 200 (vmcires) via restore_clone.sh - complétude vérifiée, IP fixe, SSH, services actifs.
- Restauration VM 400 (vmpfsense) via fw.sh - interfaces réseau, SSH actif, règles firewall depuis config.xml.
- Test isolation RBAC - cires : VMs 200/302 accessibles, VMs 100/101/103/400 bloquées côté backend JWT.
- Résilience Ceph - perte OSD 0 (server1) : reconstruction automatique des chunks, disponibilité maintenue.

6.8 Conclusion.

Ce chapitre a présenté l'architecture complète de résilience du projet TMPA Cloud Server, articulée autour de trois niveaux de protection complémentaires et entièrement automatisés.

Chapitre 7

Supervision, Logs & Audit

Ce chapitre présente les mécanismes de supervision, de gestion des logs et d'audit mis en place au sein de l'infrastructure. Il met en évidence les outils utilisés pour assurer le suivi en temps réel des ressources, la détection des anomalies et l'analyse des événements système. L'objectif est de garantir une visibilité complète sur le fonctionnement de la plateforme, tout en assurant la traçabilité des opérations et l'amélioration de la réactivité face aux incidents.

Chapitre 7 : Supervision, Logs & Audit

7.1 Introduction.

Déployer une infrastructure cloud privée ne suffit pas : il faut aussi pouvoir surveiller en temps réel ce qui s'y passe, être alerté immédiatement quand quelque chose va mal, et pouvoir retracer après coup toutes les actions effectuées. Ce chapitre présente la couche d'observabilité complète mise en place dans ce projet.

Deux couches complémentaires ont été déployées. La première est le monitoring des métriques : Prometheus collecte les indicateurs de performance toutes les 15 secondes depuis chaque composant, Grafana les visualise dans des dashboards, et Alertmanager envoie des notifications automatiques en moins de 2 minutes. La seconde est la gestion centralisée des logs : Filebeat, Logstash, Elasticsearch 8 et Kibana forment la stack ELK qui centralise, indexe et rend interrogeables tous les journaux d'événements.

Toutes les captures présentées dans ce chapitre proviennent de l'environnement réel déployé sur le cluster PFE Tanger Med.

7.2 Prometheus & Grafana .

7.2.1 Prometheus & node_exporter - Scrape toutes les 15s .

Prometheus fonctionne par scraping : toutes les 15 secondes, il interroge chaque cible configurée pour récupérer ses métriques. Sur chaque VM et nœud Proxmox, node_exporter est installé et expose sur le port 9100 les métriques système (CPU, RAM, disque, réseau, load average, uptime).

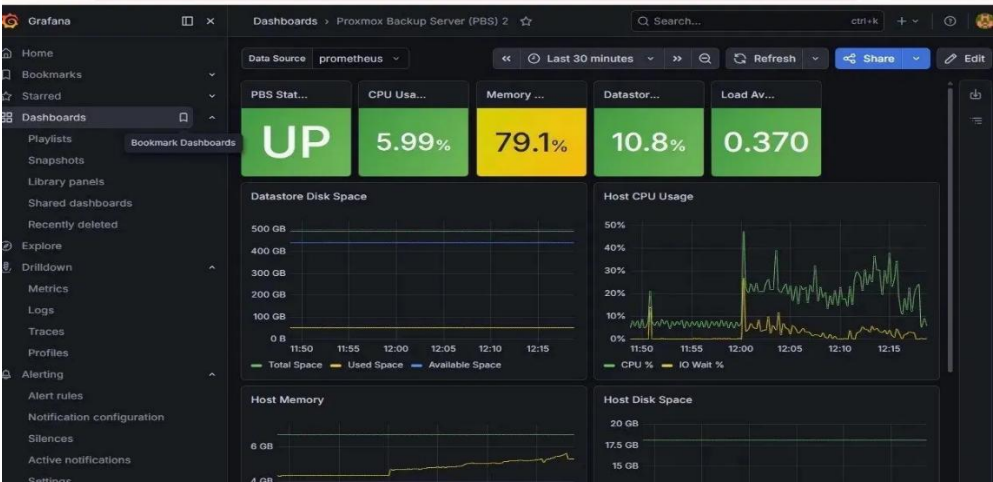
Cible	Port	Métriques exposées	Scrape
server1 / server2 / server3 (Proxmox)	9100	CPU, RAM, disque, réseau, Ceph OSD, cluster HA	15s
Toutes les VMs applicatives (node_exporter)	9100	CPU, RAM, disque, load average, uptime	15s
Proxmox Backup Server - 192.168.146.132	9100	Espace PBS, jobs backup, CPU/RAM hôte	15s
pfSense (firewall)	9100	Paquets traités, règles firewall, interfaces	30s
Alertmanager	9093	Alertes actives, silences, état routage	30s

Tableau 7.1 Cibles Prometheus configurées dans le projet

Dans le cadre de la supervision de l'infrastructure, Prometheus est utilisé pour collecter les métriques des différents services. Le Tableau 7.1 présente les cibles Prometheus configurées dans le projet afin d'assurer une surveillance continue des composants système

7.2.2 Dashboards Grafana (Proxmox, Ceph, VLAN, multitenant).

Grafana est l'interface de visualisation des métriques collectées par Prometheus. L'accès est contrôlé par le rôle de l'utilisateur via Authentik SSO : un administrateur DSI voit tous les tenants, un responsable tenant ne voit que ses VMs.



La Fig 7.1 Dashboard Grafana - Proxmox Backup Server PBS (capture réelle)

Dans le cadre de la supervision de l'infrastructure, Grafana permet de visualiser en temps réel les métriques des différents services. La Fig. 7.1 présente un dashboard Grafana du Proxmox Backup Server (PBS), basé sur une capture réelle, illustrant l'état des sauvegardes et des performances du système

Le dashboard PBS de la figure 8.1 montre l'état en temps réel du serveur de sauvegarde. PBS Status : UP. CPU : 5.99% (très faible charge). Mémoire : 79.1% (normale pour un PBS actif avec déduplication). Datastore : 10.8% utilisé (89.2% disponible sur 500 GB). Load Average : 0.370. Les graphiques montrent l'espace disque total (400 GB), l'espace utilisé et l'espace disponible au fil du temps.

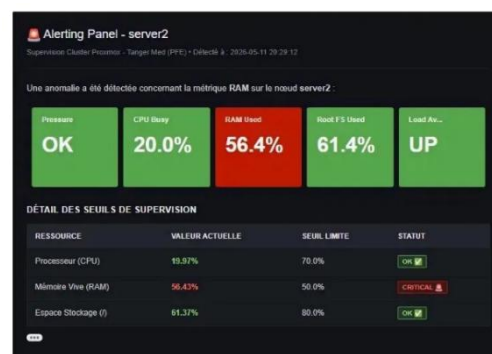
Dashboard	Métriques affichées	Accès RBAC
Proxmox Cluster Overview	État nœuds, CPU/RAM global, migrations live, HA status	Admin DSI uniquement
Ceph Storage	OSD status, IOPS, latence, utilisation pools, PGs actifs	Admin DSI uniquement
PBS Proxmox Backup Server	UP/DOWN, CPU 5.99%, RAM 79.1%, datastore 10.8%	Admin + Responsables tenants
VM per Tenant Finance	CPU/RAM/Disque VMs Finance, alertes actives	Admin + Responsable Finance
VM per Tenant Audit	CPU/RAM/Disque VMs Audit, alertes actives	Admin + Responsable Audit
Network Overview	Trafic VLAN, paquets pfSense, latence interVMs	Admin DSI uniquement

Tableau 7.2 Règles d'alerte Prometheus/Alertmanager

Dans le cadre de la supervision proactive de l'infrastructure, Prometheus et Alertmanager permettent de définir des règles d'alerte pour détecter les anomalies. Le Tableau 7.2 présente les règles d'alerte configurées afin de déclencher des notifications en cas de dépassement de seuils critiques

7.2.3 Alertmanager Délai d'alerte < 2 min .

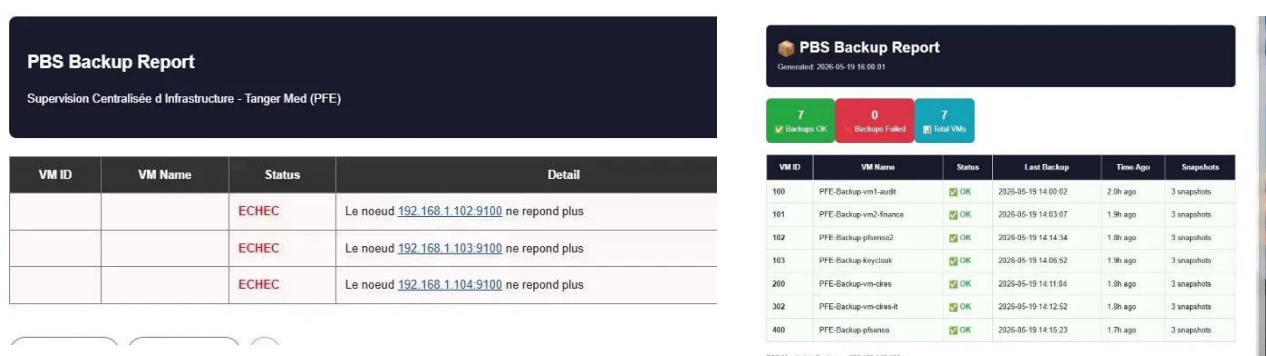
Alertmanager gère le routage et l'envoi des notifications quand une règle Prometheus est déclenchée. Les seuils ont été définis en accord avec les exigences de la DSI. Dès qu'un seuil est franchi pendant plus de 2 minutes, une alerte est envoyée par email automatiquement.



La Fig 7.2 Alerting Panel Grafana — Alerte RAM CRITICAL server2

Dans le cadre de la supervision en temps réel, Grafana permet de déclencher des alertes sur les ressources critiques. La Fig. 7.2 présente un panel d'alerting Grafana indiquant une alerte RAM CRITICAL sur server2, illustrant la détection d'une saturation mémoire

7.2.3 Alertmanager Notifications Gmail des sauvegardes PBS



La Figure 7.3 PBS Backup Report - 7 Backups OK / 0 Failed

La figure présente un rapport réel de sauvegarde provenant du serveur PBS. Les résultats indiquent que les 7 sauvegardes des machines virtuelles ont été exécutées avec succès (Backups OK = 7), tandis qu'aucune erreur n'a été détectée (Backups Failed = 0). Chaque VM dispose de 3 snapshots de restauration, garantissant la récupération des données en cas de panne. Les sauvegardes les plus

récentes ont été réalisées il y a environ 2 heures, confirmant le bon fonctionnement du système de backup automatique. Ce rapport valide l'objectif du projet concernant la supervision et la protection des infrastructures virtuelles dans l'environnement Cloud privé.

7.3 Centralisation des Logs ELK Stack .

7.3.1 Filebeat / Logstash / Elasticsearch 8.

La stack ELK centralise tous les journaux d'événements de l'infrastructure. Filebeat, installé sur chaque VM, surveille en temps réel les fichiers de logs (/var/log/syslog, /var/log/auth.log, logs applicatifs) et les transmet à Logstash. Logstash parse ces logs bruts et en extrait les informations structurées (IP source, type d'événement, nom de VM, sévérité) avant de les envoyer vers Elasticsearch 8 pour indexation.

Composant	Rôle	Déploiement	Volume estimé
Filebeat	Agent collecte surveille /var/log/* et logs applis	1 instance par VM (12 VMs)	50 000 événements/h
Logstash	Parsing, enrichissement GeoIP, normalisation	VM dédiée VLAN 50	50 000 événements/h
Elasticsearch 8	Indexation et stockage moteur de recherche fulltext	VM dédiée 4 GB RAM	Index par jour et par tenant
Kibana	Visualisation, dashboards logs, alertes	VM dédiée VLAN 50	Accès RBAC via Authentik SSO

Tableau 7.3 Synthèse traçabilité - sources et rétention

Dans le cadre de la traçabilité et de l'audit, les logs sont centralisés et conservés selon des politiques de rétention définies. Le Tableau 7.3 présente la synthèse des sources de logs et leurs durées de rétention afin d'assurer le suivi et l'analyse des événements du système

7.3.2 Kibana Visualisation & audit des événements.

Kibana permet d'explorer et de visualiser les logs indexés dans Elasticsearch. L'accès est isolé par tenant via Authentik SSO : un utilisateur Finance ne voit que les index logsfinance*, ce qui garantit la confidentialité des données de chaque entité. Des dashboards de sécurité permettent de détecter rapidement les comportements anormaux.

Dashboard Kibana	Requête Elasticsearch	Utilité sécurité
Authentications Keycloak	event.type:authentication AND source:keycloak	Traçabilité tous les accès qui, quand, depuis où
Tentatives SSH échouées	message:"Failed password" AND path:"/var/log/auth.log"	Détection bruteforce > 5 échecs/min
Accès pfSense bloqués	tags:pfsense AND action:block	Flux intertenant refusés conformité ZeroTrust
Activité IaC (Terraform/Ansible)	message:terraform OR message:ansible	Audit opérations IaC traçabilité déploiements
Logs PBS backup	source:pbs AND (OK OR ECHEC)	Suivi sauvegardes détection rapide des échecs

Tableau 8.5 *Dashboards Kibana et requêtes de sécurité configurées*

Dans le cadre de la supervision et de la sécurité, Kibana permet de centraliser l'analyse des logs et de visualiser les événements critiques. Le Tableau 8.5 présente les dashboards Kibana ainsi que les requêtes de sécurité configurées afin de détecter et analyser les incidents du système

7.5 Conclusion.

Ce chapitre a présenté la couche d'observabilité complète déployée dans ce projet. Le monitoring Prometheus/Grafana surveille l'infrastructure en temps réel avec des alertes configurées pour réagir en moins de 2 minutes. La stack ELK centralise tous les journaux d'événements avec une isolation stricte par tenant. Les rapports PBS automatiques garantissent la traçabilité complète des sauvegardes.

Les captures d'écran issues de l'environnement réel valident chaque composant : le dashboard PBS affiche PBS Status UP avec des métriques normales, l'alerte RAM sur server2 a été détectée en moins de 2 minutes, le rapport PBS du 19 mai 2026 confirme 7/7 VMs sauvegardées avec succès, et le test de panne simulée a généré automatiquement 3 rapports ECHEC distincts transmis à la DSI.

Cette couche d'observabilité, combinée avec les mécanismes de Disaster Recovery du chapitre 7, constitue une infrastructure de production complète : on sait en permanence ce qui se passe, on est alerté immédiatement quand quelque chose va mal, et on peut tout retracer après coup.

Conclusion Générale

Ce Projet de Fin d'Études s'inscrit dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre d'une infrastructure cloud privée au sein de Tanger Med Port Authority. L'objectif principal était de répondre aux besoins croissants en matière de virtualisation, de centralisation des ressources, de haute disponibilité et de sécurité des systèmes d'information.

Tout au long de ce projet, j'ai eu l'opportunité d'exploiter et de consolider mes compétences techniques dans les domaines des réseaux, de la virtualisation et de l'administration des systèmes. La mise en place de l'architecture a permis de mieux comprendre les enjeux liés à la conception d'environnements cloud robustes, évolutifs et sécurisés.

Ce travail m'a également permis de découvrir le fonctionnement d'un environnement professionnel réel, en particulier au sein d'une structure de grande envergure comme Tanger Med Port Authority. Cette expérience a été enrichissante aussi bien sur le plan technique qu'organisationnel, notamment à travers la collaboration avec les équipes de la Direction des Systèmes d'Information.

Malgré les défis rencontrés, notamment en termes d'intégration des différentes briques technologiques et de respect des exigences de sécurité et de performance, les objectifs fixés au début du projet ont été globalement atteints.

Dans une perspective d'évolution vers un environnement de production, il est important de souligner que le prototype réalisé en laboratoire constitue une base fonctionnelle mais nécessite des prérequis matériels et architecturaux plus robustes. Un déploiement réel impliquerait notamment un réseau minimal en 10 GbE afin d'assurer les performances du stockage distribué (notamment Ceph), ainsi que des serveurs physiques redondants pour garantir la tolérance aux pannes et la continuité de service. De plus, une architecture de production exigerait une conception entièrement redondée des couches compute, stockage et réseau afin de répondre aux contraintes de haute disponibilité et de charge en environnement industriel.

Enfin, ce projet représente une étape importante dans mon parcours académique et professionnel. Il ouvre des perspectives d'amélioration continues, notamment à travers l'automatisation avancée des déploiements, l'optimisation des performances globales et l'intégration de solutions de supervision et de sécurité plus avancées.

Bibliographie

- [1] Document interne de Tanger Med Port Authority, *Architecture de l'infrastructure des systèmes d'information*, 2025.
- [2] Document interne de Tanger Med Port Authority, *Politique de sauvegarde et de restauration des données*, 2024.
- [3] Document interne de Tanger Med Port Authority, *Guide d'exploitation des systèmes de virtualisation*, 2025.
- [4] Proxmox VE Documentation - <https://www.proxmox.com/en/proxmox-virtual-environment>
- [5] Ceph Storage Documentation - <https://docs.ceph.com/en/latest/>
- [6] VMware vSphere Documentation - <https://docs.vmware.com/>
- [7] Keycloak Documentation - <https://www.keycloak.org/documentation>
- [8] Cloudflare Zero Trust Documentation - <https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/>
- [9] Prometheus Documentation - <https://prometheus.io/docs/introduction/overview/>
- [10] Grafana Documentation - <https://grafana.com/docs/>
- [11] Red Hat Enterprise Linux Documentation - <https://docs.redhat.com/>
- [12] Ubuntu Server Documentation - <https://ubuntu.com/server/docs>
- [13] DigitalOcean Tutorials - <https://www.digitalocean.com/community/tutorials>
- [14] Cisco Networking Academy - <https://www.netacad.com/>
- [15] NIST SP 800-207 - Zero Trust Architecture - <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-207/final>
- [16] NIST SP 500-292 - Cloud Reference Architecture - <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/500-292/final>
- [17] NIST SP 800-145 - Definition of Cloud Computing - <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final>
- [18] OpenStack Documentation - <https://docs.openstack.org/>
- [19] Kubernetes Documentation - <https://kubernetes.io/docs/>
- [20] Terraform Documentation - <https://developer.hashicorp.com/terraform/docs>
- [21] Ansible Documentation - <https://docs.ansible.com/>

- [22] IEEE 2302-2017 Cloud Computing Framework - <https://standards.ieee.org/standard/2302-2017.html>
- [23] Cisco Enterprise Network Design - <https://www.cisco.com/>
- [26] ISO/IEC 27001:2022 - Information Security Management Systems (pas de lien officiel unique, norme payante ISO).
- [27] ISO/IEC 27017:2015 - Cloud Security Controls (ISO standard).
- [28] ISO/IEC 27018:2019 - Protection of personal data in cloud (ISO standard).
- [29] VMware White Paper - Virtualization Concepts - <https://www.vmware.com/solutions.html>
- [30] Ceph Paper (OSDI) - https://www.usenix.org/legacy/event/osdi06/tech/full_papers/weil/weil.pdf
- [31] OpenShift Documentation - <https://docs.openshift.com/>
- [33] Proxmox Backup Server - <https://pbs.proxmox.com/docs/>
- [34] CNCF Landscape - <https://landscape.cncf.io/>
- [35] Google Cloud Architecture Framework - <https://cloud.google.com/architecture/framework>